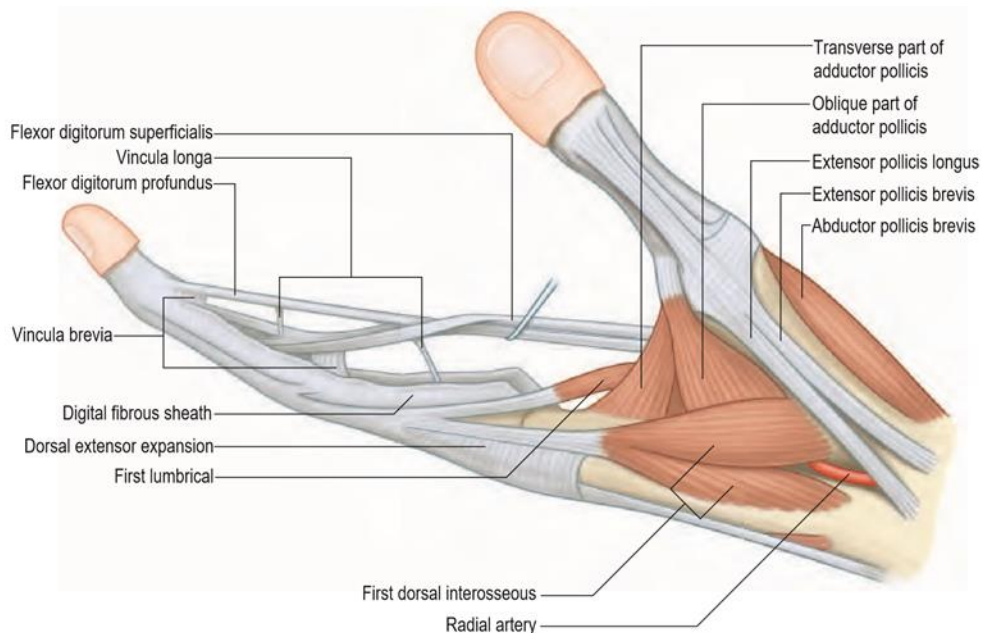
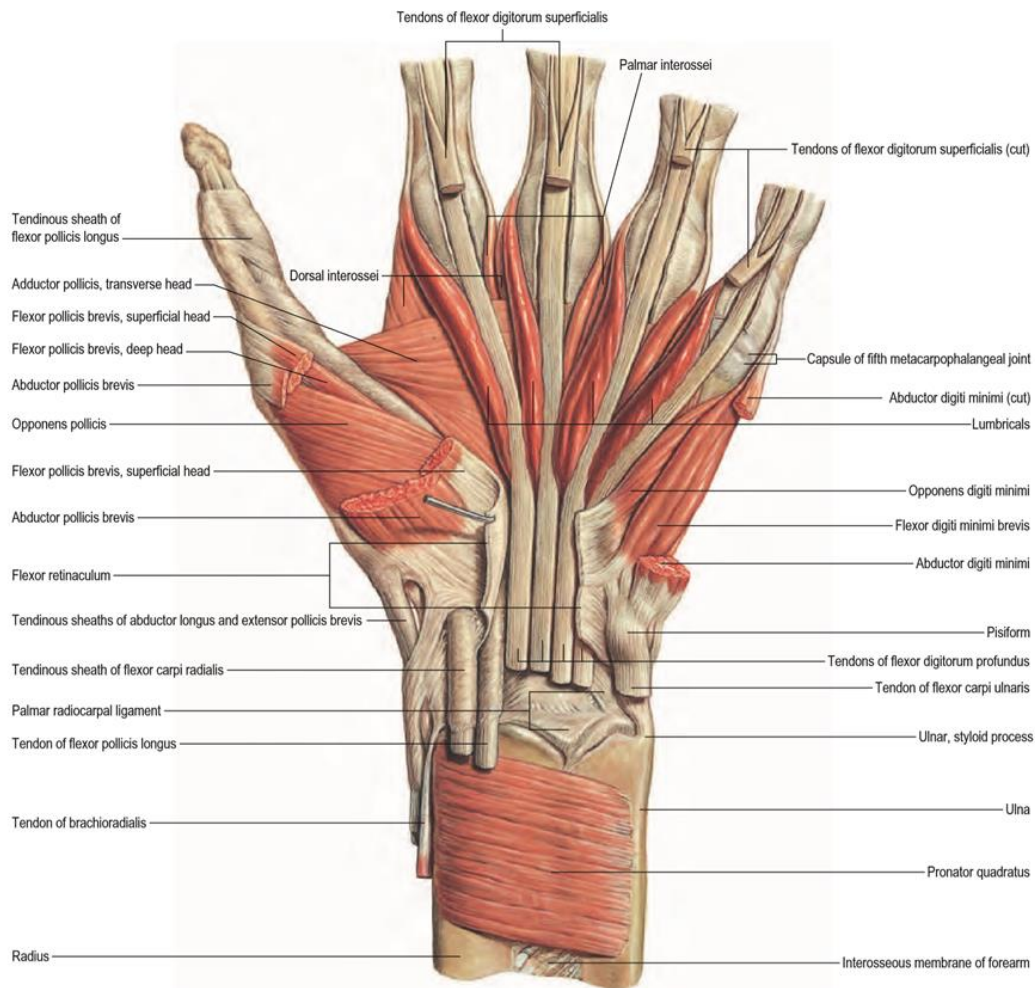
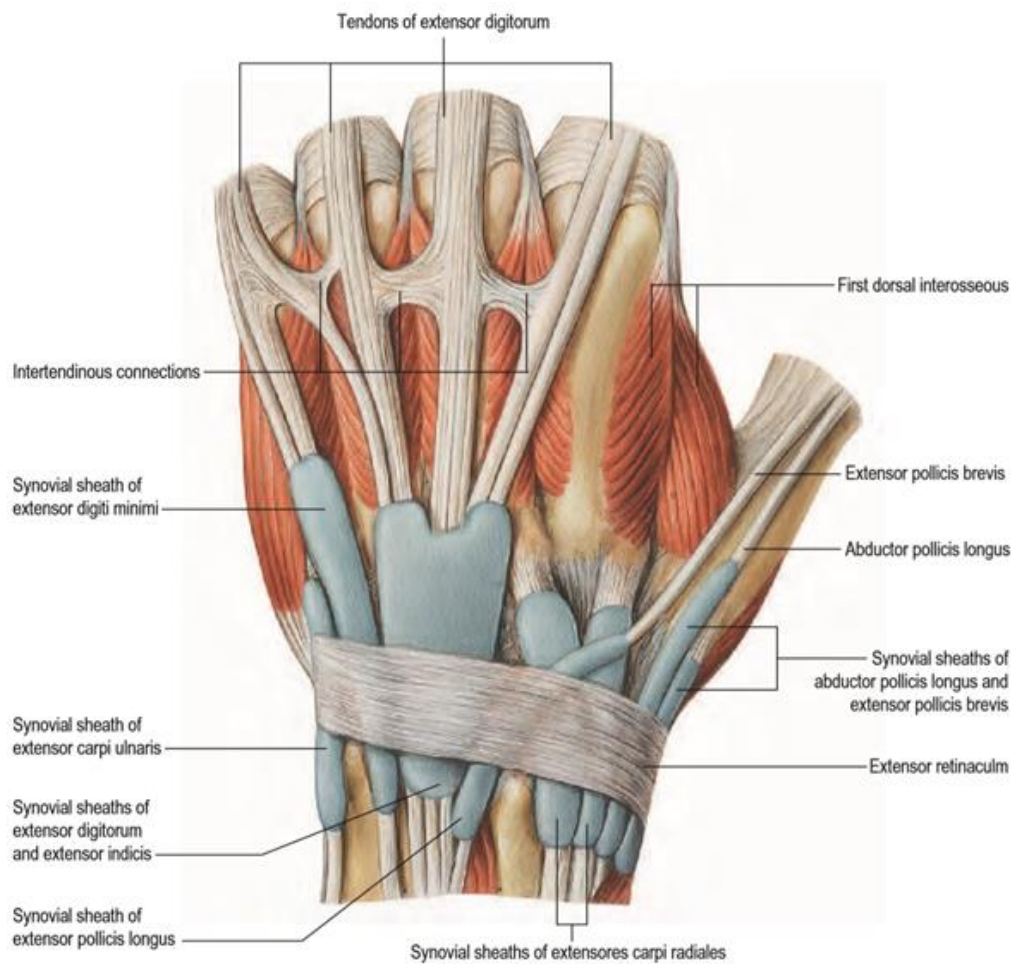


Les plaies de la main

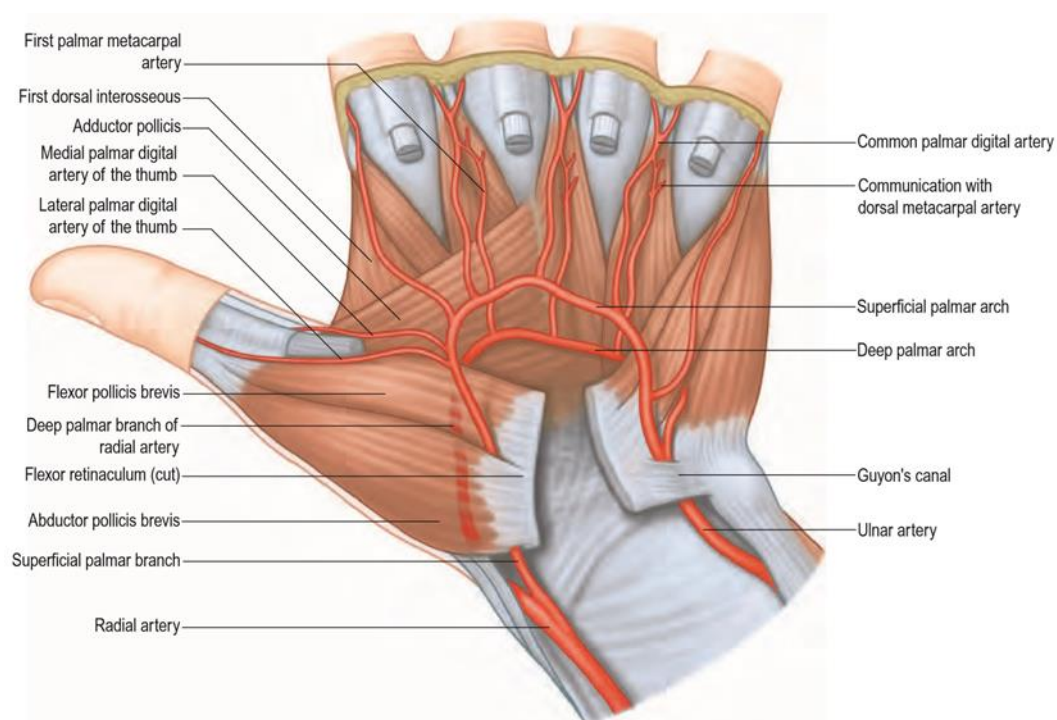
Anatomie de la main

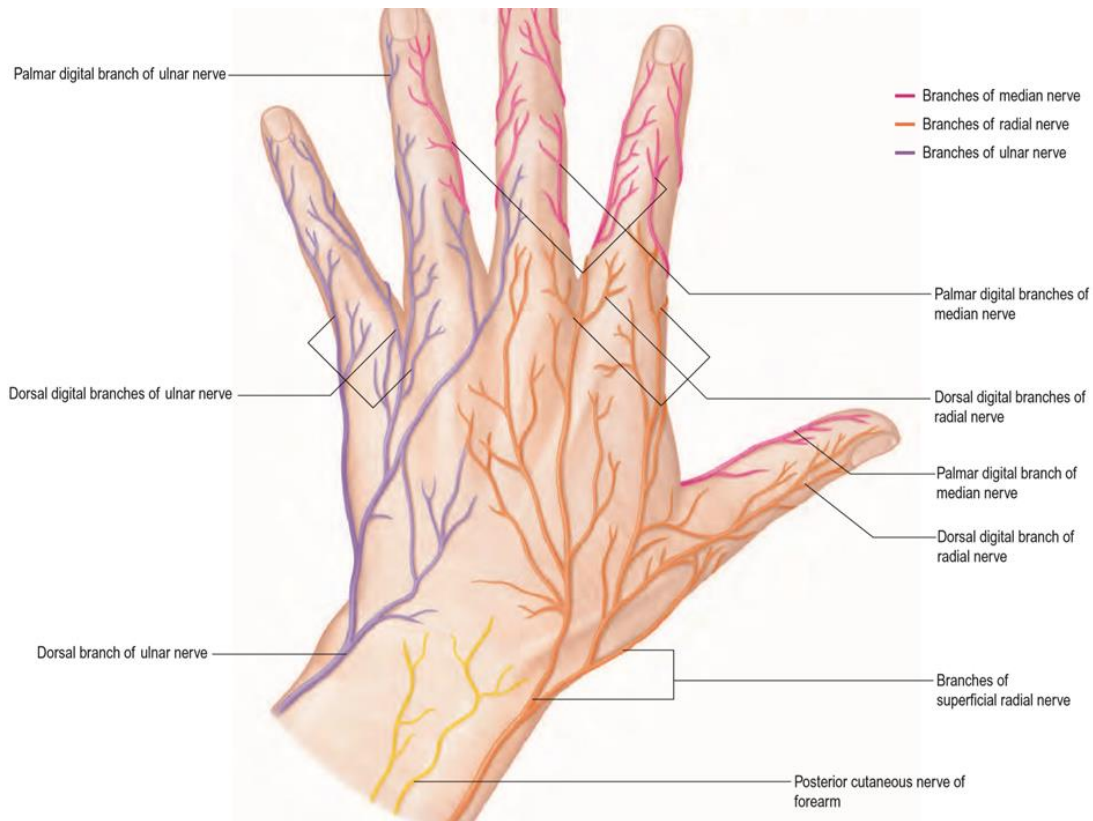
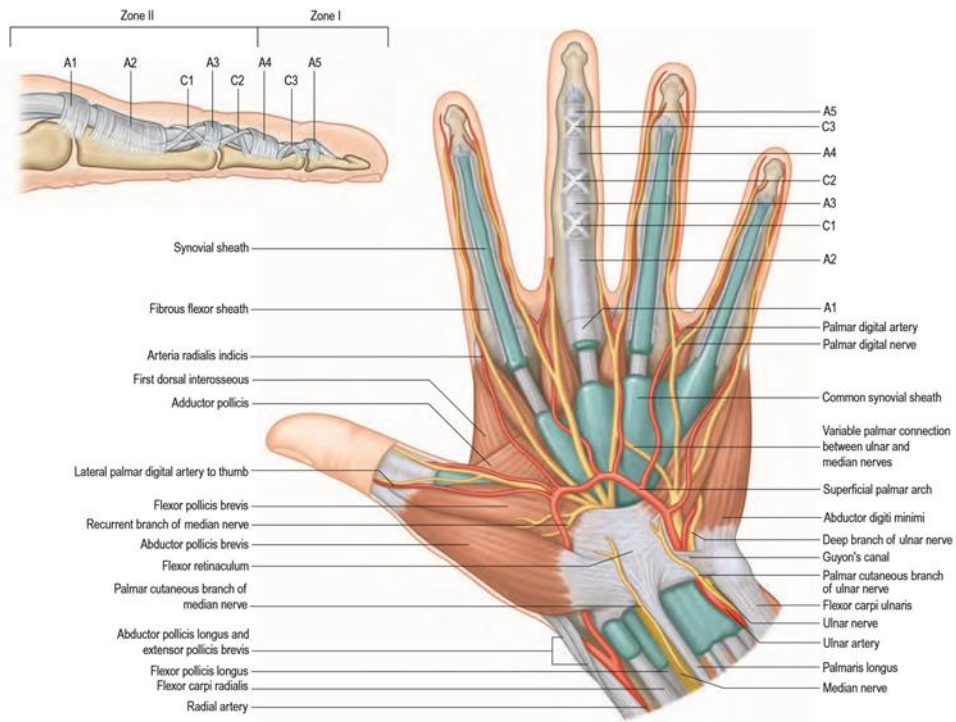
Musculature et tendon face palmaire, radial et dorsal





Nerfs, vaisseaux et gaines tendineuses face palmaire de la main





Examen clinique

1. Plaie de la face palmaire ou dorsale
2. Sur une articulation ou sur l'os
3. Dermabrasion ou plaie profonde
4. Propre ou sale
5. Mécanisme d'accident
 - Coupé avec un couteau
 - Coupé avec du verre
 - Plaie par écrasement
 - Dégantage
 - Brûlure
 - Morsure
 - Corps étranger
6. Vascularisation
7. Sensibilité (CAVE : à évaluer avec les yeux de l'enfant fermés, pas fiable chez les petits enfants)
8. Test des tendons fléchisseurs et extenseurs (CAVE : une lésion partielle n'est pas apparente pendant l'examen clinique)

Prise en charge :

En général :

1. Il est important de connaître l'anatomie de la main.
2. Il est important de savoir comment agrandir les plaies pour les inspecter.
3. Il faut désinfecter toute la main, champagne en dessus de la main et autour du poignet.
4. L'enfant doit être calme et avoir une compliance adéquate.
5. Une morsure doit être excisée et lavée abondamment.
6. Une morsure sur une articulation est révisée au bloc opératoire.
7. **Une plaie par verre ou couteau face palmaire de la main (sauf bout du doigt) est révisée au bloc opératoire.**
8. Une plaie avec corps étranger doit être agrandie, lavée et débridée pour éviter une deuxième révision au bloc opératoire.
9. Un geste chirurgical fait aux urgences reste un geste chirurgical et l'opérateur doit au minimum faire un rapport opératoire dans les NDS.

Plaie face dorsale

Sur une phalange ou métacarpien (selon âge d'enfant)	J0, urgence	Inspection sous anesthésie locale avec agrandissement de la plaie pour une inspection appropriée, lavage abondant, inspection de la plaie dans la position de la main lors du traumatisme-> si lésion tendineuse -> avis chirurgical La suture tendineuse se fait selon la zone blessée avec des techniques différentes par un chirurgien formé qui connaît l'immobilisation et la rééducation postopératoire (voir tendons extenseurs)	SAUP
	J7	Changement pansement	Salle plâtre /pansement
	J10-14	Ablation fils	Salle plâtre /pansement

Sur une articulation	J0, urgence	Inspection avec agrandissement de la plaie pour une inspection appropriée, lavage abondant, si lésion dépasse le tendon : lavage articulaire. Cave : insertion bandelette central sur base de P2 et terminal sur base de P3 (voir lésion tendons extenseurs) En cas de perte de substance de la peau ou du tendon extenseur lambeau local ou pédiculé, plastie du tendon	Bloc opératoire
	J7	Changement pansement	Salle plâtre /pansement
	J10-14	Ablation fils	Salle plâtre /pansement

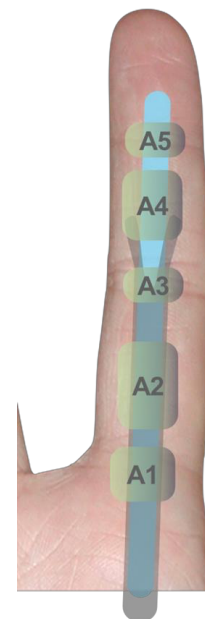
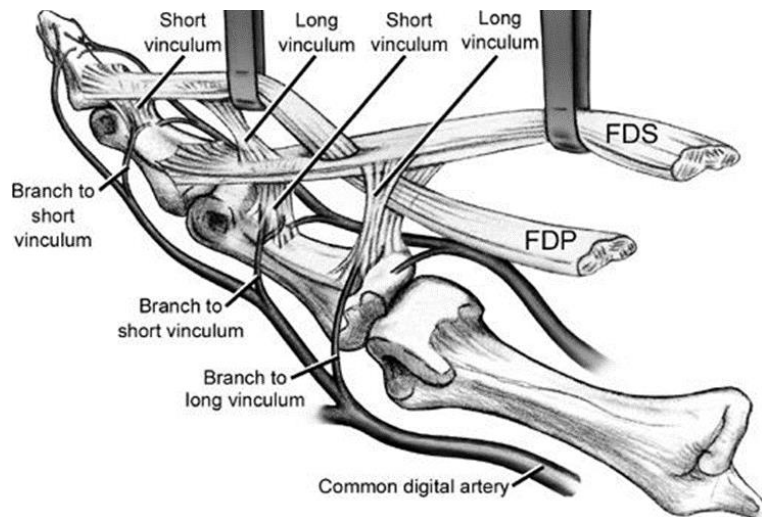
Plaie face palmaire

Plaie au niveau du bout du doigt (hémi P3)	J0, urgence	Inspection sous anesthésie locale, lavage abondant, suture et pansement	SAUP
	J7	Changement pansement	Salle plâtre /pansement
	J10-14	Ablation fils	Salle plâtre /pansement

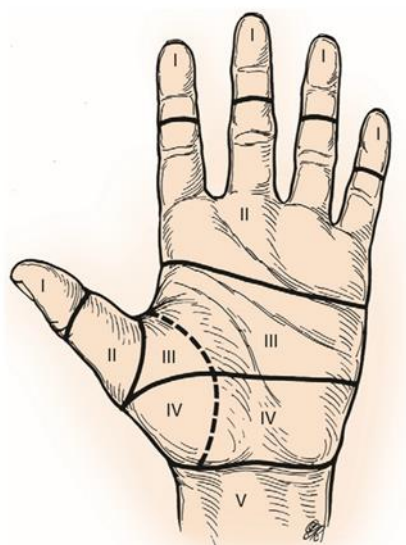
Plaie sur P2-poignet	J0, urgence	Inspection sous anesthésie avec agrandissement de la plaie selon Brunner ou latéral, lavage abondant, - si lésion gaine tendineuse -> lavage de la gaine - si lésion tendon -> suture du tendon - si lésion Pulley A2 ou A4 -> reconstruction - si lésion nerve ou vaisseau -> suture microchirurgicale	Bloc opératoire
	J7	Si aucune lésion : Changement pansement Si lésion neurovasculaire ou tendineuse suivi protocole de rééducation déterminé par le chirurgien	Salle plâtre /pansement
	J10-14	Ablation fils	Salle plâtre /pansement

Les lésions des tendons fléchisseurs

Anatomie des tendons flechisseurs

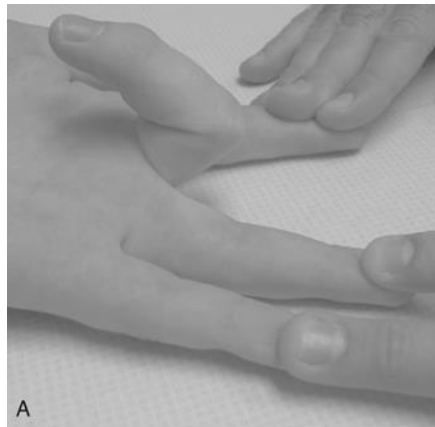


Les zones lésionnelles :

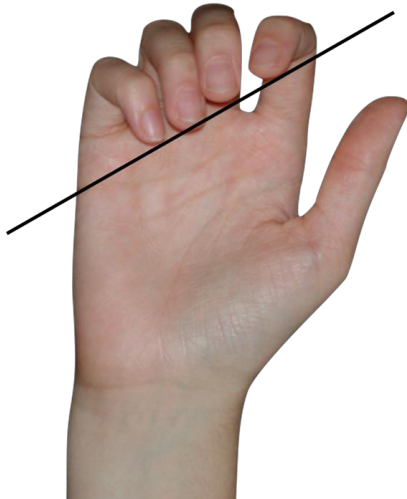


- Zone 1 : insertion FDP
- Zone 2 : FDP et FDS (no-man's land)
- Zone 3 : paume de la main
- Zone 4 : tunnel carpien
- Zone 5 : poignet

A Test du fléchisseur superficiel



B Test du fléchisseur profond



Cascade signe



Tenodèse des doigts

Lésion au niveau de la zone 1

Mécanisme :

- plaie au niveau de la zone 1
- arrachement traumatique sans plaie (Jersey finger)



Classification du Jersey finger :

Type 1 : rétraction du tendon au niveau MCP

Type 2 : rétraction du tendon au niveau IPP

Type 3 : avec fragment osseuse

Type 4 : fragment osseuse et avulsion du tendon avec rétraction au MCP

Type 5 : avulsion du tendon et Fx multifragmentaire du P3

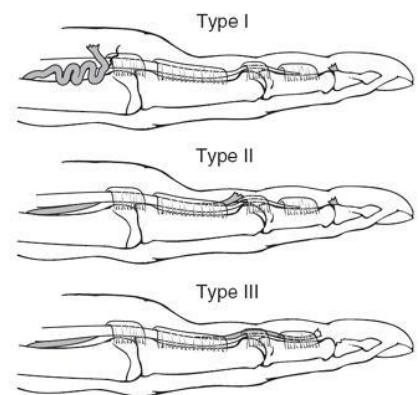
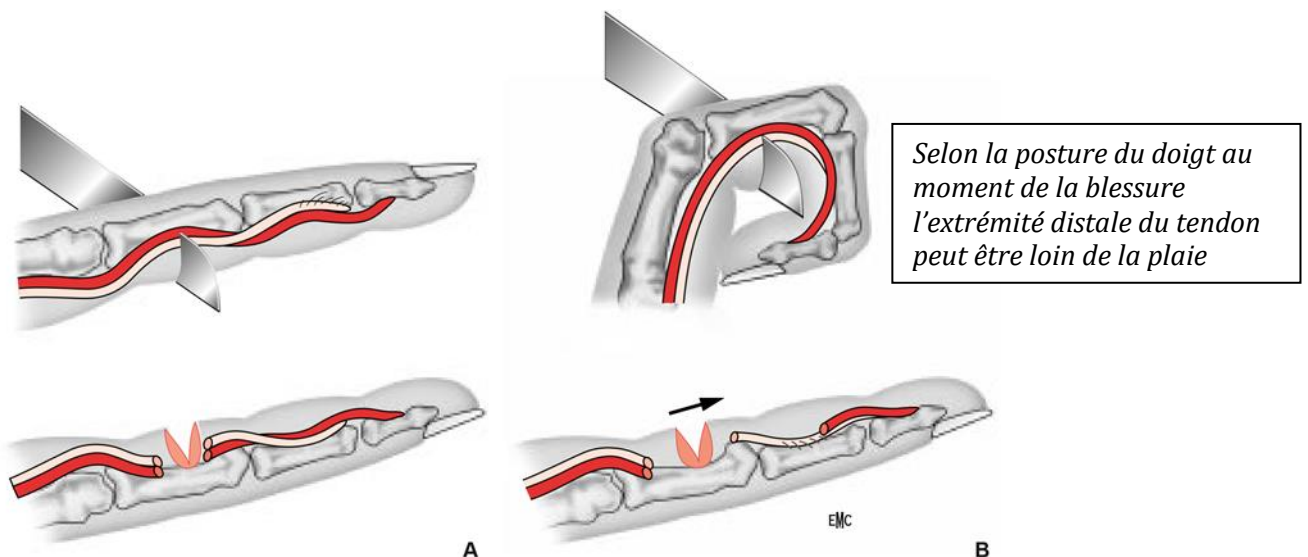


Figure 1

Lésions au niveau de la zone 2 :



Plaie des 2 mm par verre, lésion
100% FDP et FDS

Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés.

Lésions au niveau de zone 3 :



Plaie par verre

Lésions:

- FDS 2, 3, 4
- FDP2, 3, 4
- N dig. com. 2/3, 3/4, 4/5
- N.collat radial D2
- A. com. 2/3, 3/4, 4/5

Lésions au niveau de la zone 4 :



Plaie par couteau zone 3/4

Lésion :

- 50% n. médian
- FDS D2 et D3 30%

Lésions au niveau de la zone 5 :



Plaie par couteau

Lésions:

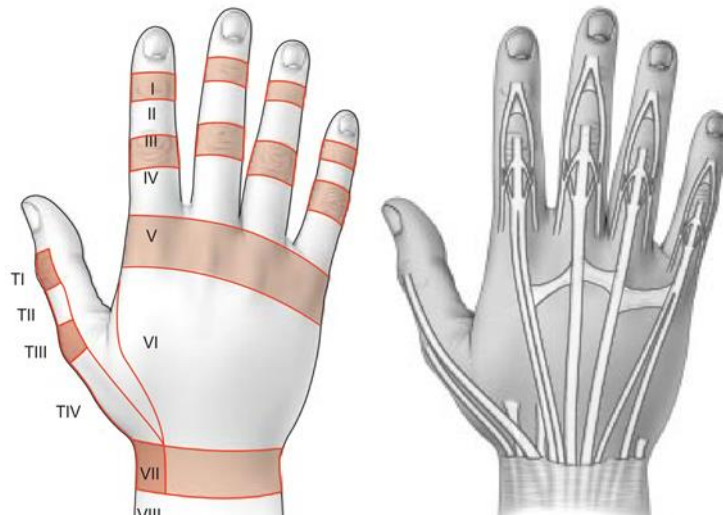
- *N. Médian*
- *PL*
- *FPL*
- *FDS D2-4*
- *FDP D2*

Prise en charge

Zone 1	J0, urgence	Pull out +/- ostéosynthèse, le plâtre est fait avec et par le chirurgien	Bloc opératoire
Zone 2		Suture central avec 4 brains PDS et surjet avec PDS	
Zone 3			
Zone 4			
Zone 5			
	J1-fin traitement	Tous les contrôles chez l'opérateur	Salle plâtre /pansement

Les lésions des tendons extenseurs

Les zones des extenseurs



Zone 1, 3, 5, 7 sur les articulations
Zone 2, 4, 6 sur l'os

Examen clinique spécifique :

Zone 1 :

Insertion de la bandelette terminale à la base du P3 (Mallet finger)
Extension active de l'IPD n'est pas faisable

Zone 3 :

Insertion de la bandelette centrale à la base du P2
Une lésion isolée de la bandelette central n'est pas visible cliniquement pendant les premiers semaines. Le test d'Elson est positif.

Test d'Elson : Flexion du IPP à 90° -> extension du doigt contre résistance -> Test négatif si le IPD reste souple (bandelette central intact)

Zone 6 :

En raison de junctura l'extension d'un doigt peut être possible aussi si le tendon est sectionné

Le D2 et le D5 ont 2 tendons extenseurs dont un commun et un propre.

Examen complémentaire

Rx de la partie atteinte en face et profil

Prise en charge

Si une lésion tendineuse est découverte pendant l'inspection d'une plaie -> avis chirurgical.

Une lésion 100% du tendon est généralement adressée au bloc opératoire

Inspection articulaire si la lésion se trouve au niveau de la zone 1,3 et 5

Zone 1	J0, urgence	Voir chapitre mallet finger	Bloc opératoire
Zone 2		Suture de la bandelette terminal/latéral avec une suture surjet	
Zone 3		Réinsertion ou suture de la bandelette centrale	
Zone 4		Suture en U et surjet	
Zone 5		Inspection bandelette sagittale et suture tendon avec suture central et surjet	
Zone 6 et 7		Sutures 4 brins et surjet	
	J1-fin traitement	Tous les contrôles chez l'opérateur Immobilisation selon protocole lésion tendon	Salle plâtre /pansement

Les infections de la main

Les morsures

Les morsures sont des blessures très fréquentes (visage et extrémités supérieures).

Les animaux en cause sont le plus souvent le chien et le chat.



Type des plaies

- une plaie profonde
- un décollement sous-cutané et perte de substance
- plaie punctiforme et profonde

Germes

Chat et chien : Pasteurella spp (50-80%)

Staphylococcus aureus

Streptococcus alpha-hemolytic

Corynebacterium

Anerobes

Humain : Eikenella

Anamnèse

Status vaccinaux (enfant et animal).

Délai de la présentation.

Examen clinique

Taille de la plaie et endroit (sur une articulation, sur l'os, sur musculature)

Signes pour une infection

Mobilité, sensibilité et vascularisation.

Examen complémentaire

Radiographie de l'extrémité affectée (fracture, atteinte osseuse, dent cassée dans la plaie,).

Prise en charge

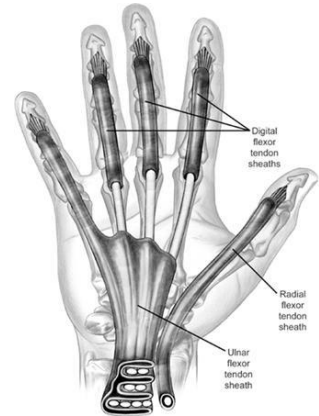
Plaie par morsure	J0, urgence	Lavage et excision depuis la porte d'entrée, agrandissement de la plaie, exploration des structures nobles. Si la gaine des fléchisseurs ou la gaine de l'extenseur (au niveau du poignet) est ouvert il faut laver la gaine abondamment Rechercher une plaie dans une articulation, si doute lavage de l'articulation AB iv monodose et traitement p.o. à la sortie Si signes d'infection hospitalisation d'enfant Immobilisation par attelle houston	Bloc opératoire
	J3	Changement pansement par le chirurgien	Salle plâtre /pansement
	J10-14	Ablation fils	Salle plâtre /pansement
	J21	Controle mobilité	Consultation

Le phlegmon des doigts

Definition

Infection des tendons fléchisseurs des doigts, causée par l'infection des gaines synoviales (membrane synoviale entourant ces tendons), localisée au doigt (gaine synoviale digitale) et/ou s'étendant à l'avant-bras (gaine synoviale digito-carpienne ulnaire ou radiale).

Au niveau des tendons extenseurs seulement au niveau du rétinaculum des extenseurs.



Mécanisme

- Plaie
- Morsure
- Hématogène
- Séquelle de panari



Stades

- Stade I : Phlegmon séreux; le liquide est clair ou douteux
- Stade II : Phlegmon purulent; le liquide est trouble ou purulent
- Stade III : Nécrose plus ou moins étendue des tendons

Examen clinique

Les 4 signes cardinaux de Kanavel:

- Flessum digital
- Douleur le long de la gaine
- Gonflement fusiforme du doigt
- Extension passive douloureuse

Aucune imagerie ni biologie n'est utile.

Rechercher la porte d'entrée et des trainées de lymphangite

En l'absence de prise en charge :

Phlegmon séreux-> phlegmon purulente -> ischémie -> nécrose digitale.

Il s'agit donc d'une urgence dont la prise en charge est chirurgicale.

Ne jamais donner un traitement antibiotique préopératoire.

Pris en charge

Phlegmon	J0, urgence	Pris au bloc pour lavage soit avec double incision soit en cas de stade 2/3 ouverture du doigt avec les incisions de Brunner	Bloc opératoire
	J2	Changement pansement par le chirurgien Début mobilisation du doigt	Salle plâtre /pansement
	J10-14	Ablation fils	Salle plâtre /pansement
	J21	Control mobilité	Consultation

La cellulite, les abcès péritendineux et la fasciite nécrosante

Concernant les infections limitées à la main : Les valeurs du CRP, VS et le compte leucocytaire sont souvent normal

La cellulite est une infection cutanée. En absence de collection souscutanée, le traitement est médical avec antibiothérapie et surveillance

N'oublie pas à délimiter l'érythème !

L'abcès est une collection du liquide. Ceci peut être dans le tissu sous cutané ou peritendineux (autours les tendons extenseurs de la main) et dans les espaces profondes de la main.

La prise en charge est chirurgicale. Aucune antibiothérapie ne doit être débutée avant l'intervention, afin que des prélèvements puissent être effectués.

La fasciite nécrosante : infection des tissus mous (derme, graisse, muscle), qui outre son caractère nécrosant entraîne un retentissement hémodynamique pouvant aboutir au décès en l'absence de prise en charge. La prise en charge chirurgicale est en urgence !!!!!

Stade initial : cellulite avec œdème tendu allant au-delà de la zone érythémateuse

La douleur augmente de manière disproportionnée comparativement à l'aspect clinique

Stade progressive : décoloration de la peau : rouge -> violet -> bleu-gris -> nécroses

Hypoesthésie ou anesthésie de la peau

Crépitation

Bulles de nécrose

Signes systémiques (fièvres, hypotension, tachycardie)

Score de LRINEC > 8 indique une probabilité supérieure à 75% d'infection nécrosante des parties molles chez les adultes (adolescents)

Marqueur biologique	Résultat	Score LRINEC
CRP	≥ 150 mg/L	4
Leucocytes	15 000 - 25 000/mm ³	1
	> 25 000/mm ³	2
Hémoglobine	11 - 13,5 g/dL	1
	< 11 g/dL	2
Natrémie	< 135 mmol/L	2
Créatininémie	> 1,6 mg/dL	2
Glycémie	> 180 mg/dL	1

Les examens complémentaires

La sonographie : peut aider diagnostiquer un abcès au niveau du dos de la main et des extrémités.

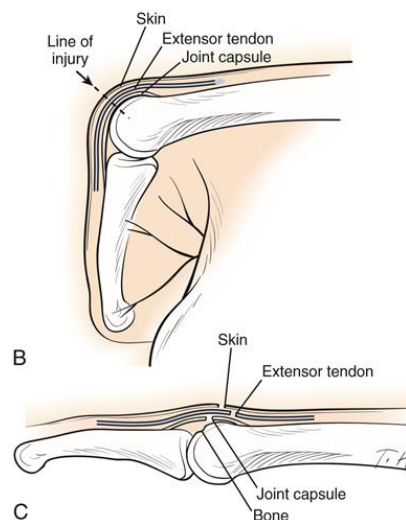
L'IRM : peut aider diagnostiquer une arthrite, synovite, ostéomyélite et fasciite nécrosant. Le scanner avec contraste peut aider diagnostiquer un fasciite nécrosant

La sonographie est inutile pour confirmer un phlegmon des gains tendineux et pour exclure une fasciite nécrosante. La diagnostique du phlegmon est clinique, la fasciite nécrosante est également clinique et éventuellement IRM en urgence. En cas de fasciite nécrosante lorsque le patient est instable ne perdre pas de temps à demander un IRM

L'arthrite septique

Mécanisme :

- Plaie profonde
- Morsure
- Suite à un phlegmon



Présentation

- œdème
- érythème
- douleur intense à la mobilisation

Examen complémentaire :

- pour les articulations des doigts aucun examen complémentaire n'est nécessaire
- pour le carpe, le poignet, le coude et l'épaule une IRM est l'examen le plus adéquat -> recherche au même temps une ostéomyélite et d'un abcès sous-périosté ou osseuse

Pris en charge

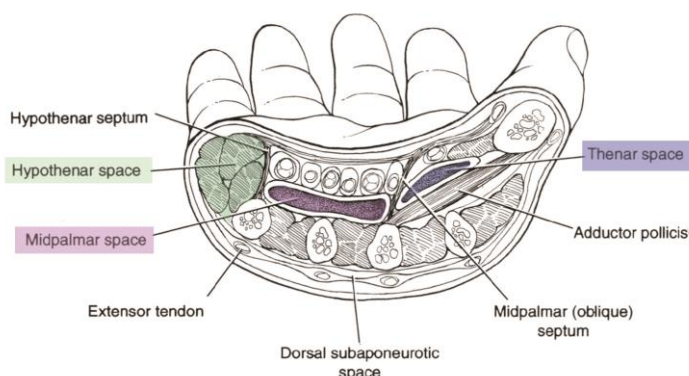
Une arthrite septique est une urgence et doit être pris en charge rapidement. Une arthrite purulente peut détruire une articulation en 4 à 6 heures.

Arthrite septique	J0, urgence	Pris au bloc pour lavage et débridement Prélèvements et puis antibiotique iv	Bloc opératoire
	J2	Changement pansement par le chirurgien Début mobilisation	Salle plâtre /pansement
	J10-14	Ablation fils	Salle plâtre /pansement
	J21	Contrôle mobilité	Consultation

Les abcès des espaces profonds

La main et le poignet comporte des différents espaces profonds:

- 3 espaces palmaires: thénarien, hypothénarien, palmaire médian
- Les commissures
- L'espace de Parona (entre le carré pronateur et les tendons fléchisseurs)



Examen clinique

1. abcès thénarien : tuméfaction thénarienne et première commissure. Le pouce est en abduction, l'adduction et l'opposition sont douloureuses.
2. espace palmaire médian : perte de la concavité palmaire. La mobilisation des 3ème et 4ème doigts est douloureuse.
3. abcès hypothénarien : atteinte localisée, sans retentissement sur les chaînes digitales.
4. atteinte commissurale : abduction des deux doigts adjacents, une douleur palmaire et un œdème dorsal.
5. espace de Parona : douleur à la flexion passive des chaînes digitales

Examen complémentaire

Le diagnostic est clinique. En cas de doute une échographie peut être demandée.

CAVE : chez les petits enfants l'échographie peut être difficile et non-conclusive

Pris en charge :

Infection des espaces profonds	J0, urgence	Pris au bloc pour lavage et débridement Prélèvements et puis antibiotique iv	Bloc opératoire
	J2	Changement pansement par le chirurgien Début mobilisation des doigts	Salle plâtre /pansement
	J10-14	Ablation fils	Salle plâtre /pansement
	J21	Control mobilité	Consultation

Le Panaris

Le panaris est une infection aiguë du doigt



*Panaris péri unguéal,
stade inflammatoire*



*Panaris péri unguéal,
stade collection*

Classification

Selon l'endroit :

- Panaris péri-unguéal (périonyxis)
- Panaris de la pulpe du doigt (pulpite).
- Panaris « en bouton de chemise » : deux collections de pus qui sont en communication transdermique



Panaris de la pulpe du doigt



Panaris « en bouton de chemise »

Selon le stade :

- Stade 1 : inflammatoire
- Stade 2 : collection
- Stade 3 : complication : extension de l'inflammation aux tissus voisins (arthrite septique, phlegmon)

Examen complémentaire

Stade 3 : radiographie du doigt face et profil pour évaluer une atteinte osseuse et articulaire

Pris en charge :

Stade 1	J0, urgence	Prescription du traitement local (bains du doigt dans une solution type eau de Dakin)	SAUP
	J2-14	Changement pansement et poursuite des soins selon évolution	Pédiatre
Stade 2	J0, urgence	Prise en charge chirurgicale	SAUP
	J2-14	Changement pansement et poursuite des soins selon évolution	Salle pansement
Stade 3	J0, urgence	Prise en charge chirurgical	Bloc opératoire
	J2-14	Changement pansement et poursuite des soins selon structure atteint	Salle pansement

L'amputation et dévascularisation du membre supérieur et inférieur

Définition :

Amputation : section complète

Subamputation : section presque complète (pont de la peau, un tendon encore intact (avulsion)....)

Dévascularisation : pas flux artérielle distal d'une lésion (lésion ouvert ou fermée)

Generalités

Prise en charge urgente de type ABCDE et contrôle de l'hémorragie

Avertir l'orthopédiste de garde le plus rapidement possible

S'il y a un dévascularisation du membre et aucun chirurgien est dans la maison ne pas hésitez à avertir le bloc opératoire et l'anesthésiste de garde après l'appel du chirurgien.

Conservation de la partie amputée : Compresse stériles dans sac plastique dans environnement de 4°. Evitez contact avec la glace.

Hauteur de l'amputation :

La hauteur d'amputation a un impact sur le temps de revascularisation. Plus la lésion est distale plus on a de temps pour la revascularisation !!!!

- Doigt/orteil: selon la phalange/articulation
- Transmétacarpien/transmétatarsien
- Poignet/Cheville
- Avant-bras/jambe
- Coude/genou
- Bras/cuisse
- Epaule/Hanche

Mécanisme

- Sections nettes (une dévascularisation peut arriver sur une plaie par verre avec un petit port d'entre)
- Amputation par écrasement
- Avulsion
- Dévascularisation sur luxation (lésion intimal)

Anamnèse

- Demandez le moment et le mécanisme de l'accident

- En cas de plaie profonde avec garrot en place demander si un status vasculaire a été fait avant le mise en place du garrot -> si non considérer la mise en place du garrot comme le moment de dévascularisation
- Status vaccinal
- Status complet (autre douleurs, blessures.....)
- Donnez une bonne antalgie

Examen complémentaire

- Radiographie de la partie amputée et du membre atteint face et profil
- Bilan sanguin pour toutes les amputations proximales aux MCP/MTP
- Photo de la blessure et de la partie amputée face dorsale palmaire et de côté
- Photo de la plaie

Degrés d'urgence

Vraies urgence 0 pour toutes les amputations et dévascularisations proximales au carpe/tarse (le saignement peut être significatif, ischémie de la musculature)

Prise en charge la plus rapide possible pour les amputations des doigts et trans-métacarpien (préférable entre 2-6h post accident) (en absence de la musculature une replantation est aussi faisable après 12h).

Indication opératoire :

Chez les enfants tout est réimplanté et revascularisé

Les seules contre-indications sont :

- Contamination de la partie amputée qui va mettre en danger la vie d'enfant
- Etat général de l'enfant qui ne permet pas une réimplantation

Les transmissions au téléphone :

- Restez calme !!!
- Age et état général d'enfant
- Hauteur et mécanisme de l'amputation/dévascularisation
- Moment de l'accident En cas de plaie, description de la plaie (ou mieux photo)
- En cas de garrot, status vasculaire avant la mise en place du garrot
- Durée d'exposition de la partie amputée à la température ambiante et au froid : 4°, toujours éviter le contact direct avec la glace !!!! un doigt ou membre congelé ne peut pas être replanté

Exemple : Dévascularisation

Enfant de x ans amené par l'ambulance en raison d'une plaie par verre au niveau du creux poplité. L'accident était vers xy h. En raison de saignement un garrot était mis en place à xy heure. Le statu vasculaire a été effectué et une dévascularisation était constaté/n'a pas été fait. L'enfant va hémodynamiquement bien/est en choc hémodynamique et aucune/xyz autre lésion a été découverte pendant le premier bilan. Localement on retrouve une plaie au niveau xyz. Un bilan Rx et un bilan sanguin sont en cours.

Exemple : Amputation

Enfant de x ans amené par l'ambulance en raison d'une amputation au niveau du xyz. Le mécanisme était xyz. L'accident était vers xy h. La condition du membre amputé est bien, il est dans un compresse stérile mouillé et tenu à environ 4°/ le membre amputé a été gardé à la température ambiante et a été mis à 4 ° à l'entrée du patient. L'enfant va hémodynamiquement bien/est en choc hémodynamique et aucune/xyz autre lésion a été découverte pendant le premier bilan. Localement on retrouve une plaie propre/sale. Un bilan Rx et un bilan sanguin sont en cours. Une photo-documentation a été faite.

Le syndrome des loges

Vraie urgence chirurgicale !!

Définition :

Augmentation de la pression à l'intérieur d'un compartiment musculaire fermé, perturbant la fonction et la viabilité des tissus contenus dans ce compartiment.

Mécanisme :

Trauma ouvert ou fermée (fracture, écrasement, brûlure, extravasation, plâtre serré, compression local)

Examen clinique

Douleurs

- Très intense
- Résistant aux antalgiques et aux changements de position
- Exacerbée lors de la mobilisation passive de la musculature (étirement de la musculature- flexion-extension des doigt/orteils/poignet/cheville)

Tension du compartiment atteint

Atteint neurovasculaire (signe tardive – syndrome des loges dépassé)

Examen complémentaire

Rx du membre atteint si suspicion fracture ou luxation

Mesure de pression des loges par le chirurgien

Pris en charge

Fasciotomie au bloc opératoire

Temps de délai musculaire :

- 3-4h atteint réversible
- 6h critique
- 8h lésion irréversible, nécrose

Temps délai nerveuse

- 4h neuropraxie
- 8h axonotmesis

Fractures du rachis

Les contextes d'admission aux urgences de ces traumatismes sont très différents. En effet, les lésions traumatiques du rachis sont de gravité variée depuis l'entorse bénigne du rachis cervical jusqu'aux fractures complexes avec tétra ou paraplégie chez un polytraumatisé parfois inconscient.

Dans ce contexte :, **chirurgien pédiatre, orthopédiste pédiatre**. En présence de signes neurologiques déficitaires, **avis neuro chirurgical**.

La fiche des pages suivantes concernant les traumatismes du rachis est disponible sur le site :

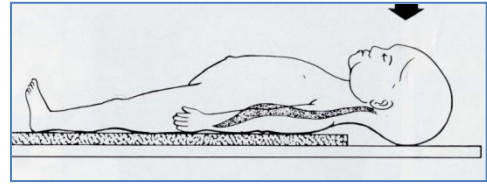
SCIWORA (*Spinal Cord Injury WithOut Radiological Abnormalities*) : la possibilité de lésions neurologiques médullaires sans anomalie radiologique est spécifique de l'enfant qui présente un décollement épiphysaire des plateaux vertébraux non visible sur les radiographies (Salter I)



Coll. JL Jouve, Marseille

1. Traumatisme du rachis cervical

La minerve cervicale d'immobilisation doit être adaptée à la taille de l'enfant en veillant à ce que le rachis cervical soit maintenu en extension. Surélever les épaules si nécessaire.



Examen clinique spécifique

- Examen neurologique complet, membres supérieurs, inférieurs, périnée et sphincters
- Dans les cas de faible gravité, rechercher une région douloureuse par la palpation des épineuses cervicales
- Apprécier un éventuel torticolis

Examens complémentaires

- Radiographie du rachis cervical couché F + P incluant la vertèbre C7 en totalité
- Radiographie bouche ouverte C1 – C2 en présence de douleurs du rachis cervical supérieur ou d'un torticolis post traumatique (chez l'enfant âgé de plus de 4 ans)
- Indications CT à discuter (GCS < 15, haute cinétique...)
- IRM si symptômes neurologiques ou inconscient

Lésions anatomiques

Rachis cervical supérieur

- Instabilité occipito – atloïdienne
- Fracture de C1, masses latérales (Jefferson)
- Instabilité C1 – C2 avec écart odontoïde – C1 > 5 mm sur le cliché de profil
- Fracture de C2
 - o base de l'odontoïde (synchondrose)
 - o pédicules (hangman's fracture)
- Subluxation rotatoire C1 – C2 : torticolis, asymétrie bouche odontoïde – C1 sur le cliché bouche ouverte



Rachis cervical inférieur C3 – C7

- Entorse bénigne
- Entorse grave
- Fractures et luxations

Prise en charge

Entorse bénigne - Pas de signe neurologique - Pas d'anomalie radiologique - Douleur modérée	J0	Collier cervical	SAUP
	J5 - 7	Contrôle clinique – Si persistance des douleurs : RX dynamiques du rachis cervical Profil en flexion – extension – Instabilité = avis chirurgical	Salle de plâtre (ou chez le pédiatre)

Avis chirurgical pour tous les autres cas

Hospitalisation pour bilan des lésions dont dépend la suite thérapeutique.

2. Fracture du rachis thoracique et lombaire

Les lésions traumatiques du rachis thoracique et lombaire ont une présentation et une prise en charge chez l'adolescent volontiers assimilables à l'adulte.

Les particularités pédiatriques sont les suivantes :

- dans les fractures tassements, les lésions étagées sont fréquemment observées sur les IRM
- l'avulsion du listel marginal (en lombaire) a l'aspect clinique d'une hernie discale



Fractures en compression
T3 – T4

Avulsion du listel marginal
inférieur de L5

Examen clinique spécifique

- Examen neurologique complet, membres inférieurs, périnée et sphincters
- Dans les cas de faible gravité, rechercher une région douloureuse par la palpation des épineuses vertébrales après une antalgie simple
- La notion de « souffle coupé » lors du traumatisme est un signe en faveur d'une fracture du rachis thoracique

Examens complémentaires

- Radiographie du rachis thoracique et lombaire couché F + P
- En présence de tassement(s) mêmes minimes, une IRM peut être demandée pour analyser les vertèbres adjacentes (**avis chirurgical**)
- En cas de doute sur une fracture non visible sur les RX, une IRM peut être demandée dans la semaine (**avis chirurgical**)



Classification

Plusieurs classifications existent. F Denis (théorie de trois colonnes), F Magerl (AO)

- Type A : Fracture en compression de la colonne antérieure (tassement du corps vertébral) dont :
 - Impaction isolée, souvent étagée
 - Burst fracture
- Type B : Fractures en flexion – distraction, atteinte antérieure et postérieure du rachis
- Type C : Fracture-luxation, atteinte antérieure et postérieure du rachis associée à une composante rotatoire

Fracture de Chance de L2

Dans certaines fractures, les lésions viscérales sont fréquemment associées. Par exemple fracture de Chance (*seat belt fracture*) et lésions digestives.

Prise en charge

Avis chirurgical pour tous les cas

Hospitalisation pour bilan des lésions dont dépend la suite thérapeutique.

Fracture du bassin

1. Fracture de l'anneau pelvien

Elles surviennent le plus souvent dans un contexte de traumatisme à haute énergie, chez des patients poly-fracturés voire polytraumatisés. L'examen du bassin est donc inclus dans la prise en charge globale (voir chapitre « polytraumatisme », cahier de chirurgie pédiatrique).

Avis urgent chirurgien pédiatre, orthopédiste pédiatre, anesthésiste.

Les fractures partielles sont diagnostiquées lors du bilan d'imagerie.

Classification de l'AO

- Fractures stables, sans rupture de l'anneau pelvien
- Fracture partiellement instable : stabilité verticale conservée
- Fracture instable : choc hémorragique associé



*Fracture ilion D postérieur
et ilio-pubienne*

Examen clinique spécifique

L'examen est complet :

- inspection : contusions, dermabrasions, hématomes...
- palpation : repères osseux du bassin, recherche d'une instabilité de l'anneau pelvien en écartant et en rapprochant les ailes iliaques.
- bilan vasculaire périphérique
- bilan neurologique des membres inférieurs et du périnée
- bilan urologique : incapacité mictionnelle, globe vésical, hématurie.

Examens complémentaires

- Bilan biologique des polytraumatisés
- Radiographie du bassin de face : elle est obligatoire chez tout polytraumatisé.
- CT scanner : il peut remplacer la radiographie s'il est demandé en urgence

Informations particulières aux parents

- Hospitalisation indispensable
- Les informations ne peuvent être précisées qu'après le bilan précis des lésions et seront données par **l'orthopédiste pédiatre**

Avis chirurgical pour tous les cas

Hospitalisation pour réanimation et bilan des lésions dont dépend la suite thérapeutique.

2. Fracture du cotyle

Ces fractures sont difficiles à diagnostiquer sur la radiographie standard. Elles sont secondaires à un mécanisme de compression latérale, et peuvent s'intégrer dans un contexte de fracture plus complexe du bassin.

Toute douleur post traumatique de la hanche avec charge impossible = **Avis chirurgical**. L'orthopédiste pédiatre demande les examens d'imagerie qui permettent le diagnostic précis.

- les décollements du cartilage en Y répondent à la classification de Salter (figure).
- Après l'âge de la fermeture du cartilage en Y (vers 12-13 ans), les fractures du cotyle sont classées comme chez l'adulte (Judet et Letournel).



Informations particulières aux parents

- Risque d'épiphyse de la hanche lors des fractures du cartilage en Y : défaut de croissance du cotyle, et possibilité d'envisager une correction chirurgicale secondaire.
- Risque de nécrose post traumatique de la tête fémorale, même en l'absence de luxation de la hanche.

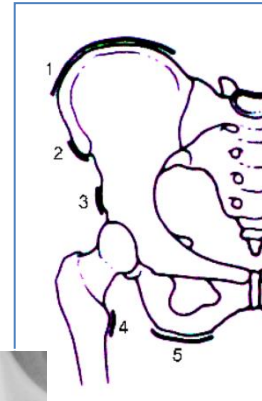
Avis chirurgical pour tous les cas

Hospitalisation pour bilan des lésions dont dépend la suite thérapeutique.

3. Avulsion apophysaire

Les apophyses, sites d'insertion de tendon, sont cartilagineuses chez l'enfant. Un noyau d'ossification secondaire s'y développe au rythme de l'avancement de l'âge osseux. Par exemple :

1. crête iliaque (14 – 16 ans), muscles abdominaux
2. épine iliaque antéro-supérieure (14 – 16 ans), muscle sartorius
3. épine iliaque antéro-inférieure (12 – 14 ans), muscle droit de la cuisse
4. petit trochanter (12 – 16 ans), muscle psoas-iliaque
5. ischion (12 -15 ans), muscles ischio jambiers



Avulsion de l'épine iliaque antéro-inférieure



Avulsion de la tubérosité ischiatique

Mécanisme - Clinique

Contraction violente, éventuellement contrariée.
Douleur aiguë

Prise en charge

Déplacement inférieur à 5mm	J0	Antalgiques, repos, marche sans appui avec cannes anglaises	SAUP
	J21	Contrôle clinique, RX – Physio – Reprise progressive du sport	Salle de plâtre

Déplacement > 5mm = **avis chirurgical**

Fracture du col fémoral

Avis chirurgical dans tous les cas

Toute fracture du col du fémur doit être hospitalisée, quel que soit le déplacement

Examen clinique spécifique

- Penser aux lésions associées, incluant bassin, hanche, genou flottant (tibia) ...

Examens complémentaires

- Radiographies du bassin F, de la hanche P

Classification

Classification de Delbet

- Type I = décollement épiphysaire. Penser à une épiphysiolyse de la hanche : acutisation d'une épiphysiolyse chronique, souvent à la suite d'un traumatisme volontiers mineur
- Type II = fracture trans cervicale
- Type III = fracture basi cervicale (figure ci contre)
- Type IV = fracture per trochantérienne



Capacités de remodelage

- Très faible, la réduction anatomique doit être obtenue

Informations particulières aux parents

- Type I : penser à une épiphysiolyse de la hanche
- Type II : risque de nécrose de la tête fémorale (50% des cas)
- Types III et IV : pronostic favorable

Prise en charge

Au SAUP, **prévenir le chirurgien** pour :

- Prise en charge chirurgicale
- Mise en traction provisoire en fonction du traitement
- Bloc crural à discuter en fonction du traitement

Le traitement conservateur est rarement indiqué

Traitement chirurgical	J0	Evacuation d'hémarthrose Ostéosynthèse Contrôle fluoroscopie	Bloc opératoire
	J1-4	Contrôle clinique et RX Physio – décharge avec cannes anglaises pour 6 semaines	Unité hosp
	3 semaines	Contrôle clinique RX F - P Poursuivre la décharge	Salle de plâtre
	6 semaines	Contrôle clinique RX F – P Reprise de la charge progressive	Salle de plâtre

Dans tous les cas, revoir en consultation d'orthopédie pédiatrique vers 3 mois

Arrêt de sport 3 à 6 mois

Fracture de la diaphyse fémorale

Avis chirurgical dans tous les cas

Toute fracture du fémur doit être hospitalisée, quel que soit le déplacement
Chez l'enfant non marchant, penser aux fragilités osseuses et aux maltraitements

Examen clinique spécifique

- Penser aux lésions associées, incluant bassin, hanche, genou flottant (tibia) ...

Examens complémentaires

- Radiographies du fémur F + P

Classification

Décrire :

- Le site de la fracture : 1/3 proximal, 1/3 moyen, 1/3 distal
- Le trait : transversal, oblique, spiroïde
- Le nombre de fragments : 2, 3, comminutive, bifocale

Capacités de remodelage

- Stimulation de croissance en longueur de 1 cm avant l'âge de 10 ans
- Correction des angulations d'environ 2° par an, avec un maximum de 10°



Remodelage en un an chez un enfant âgé de 3 ans

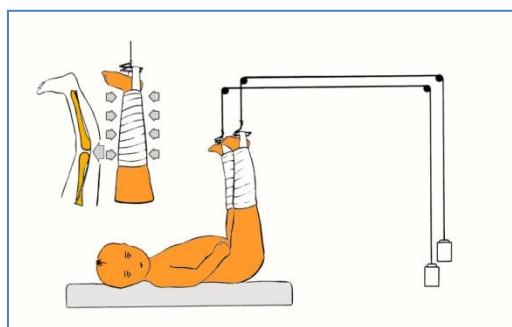
Informations particulières aux parents

En cas de traitement conservateur, rassurer sur les bonnes capacités de remodelage

Prise en charge

Au SAUP, **prévenir le chirurgien** pour :

- Prise en charge chirurgicale
- Mise en traction provisoire en fonction du traitement
- Bloc crural à discuter en fonction du traitement



Une installation par traction au zénith peut être proposée chez le nourrisson en attendant un plâtre pelvi cruropédieux (PCP)

Traitement conservateur PCP plâtré	J0-4	PCP Contrôle fluoroscopie	Bloc op
	J1-5	Contrôle plâtre RX fémur F - P	Unité hosp
	J14	Contrôle clinique et RX	Salle de plâtre
	6 semaines	Ablation plâtre + RX	Salle de plâtre

Traitement chirurgical	J0	ECMES ou autre synthèse Contrôle fluoroscopie	Bloc opératoire
	J1-4	Contrôle clinique et RX Physio – décharge avec cannes anglaises	Unité hosp
	3 semaines	Contrôle clinique RX F - P Début d'appui partiel si possible	Salle de plâtre
	6 semaines	Contrôle clinique RX F – P Charge complète	Salle de plâtre

Dans tous les cas, revoir en consultation d'orthopédie pédiatrique vers 3 mois

Arrêt de sport 3 à 6 mois

Recommandations

Avant l'âge de 3 ans : plâtre spica « 90-90 », sauf si le raccourcissement sous plâtre dépasse 2 cm = traction au lit

- *Entre 3 et 11 ans, < 50 kg = ECMES*
- *Au delà de 11 ans, > 50kg = ECMES, ou clou intramédullaire trochantérien*

L'association ECMES + fixateur externe (1mois environ) peut être considérée en cas d'instabilité.

Fracture du fémur distal

Avis chirurgical pour tous les décollements épiphysaires
Risque majeur de troubles secondaires de la croissance

Examen clinique spécifique

- Douleur et impotence fonctionnelle, déformation, hémarthrose fréquente
- Rechercher des lésions associées : fracture du tibia homolatéral (genou flottant)
- Status vasculaire : palpation des pouls distaux
- Status neurologique : nerf fibulaire commun (SPE) : 3 % des cas

Examens complémentaires

- Radiographies du genou F + P
- Si la radiographie ne montre pas de fracture, et devant un tableau très douloureux avec hémarthrose = **avis chirurgical** qui peut solliciter la réalisation de clichés en varus et/ou valgus forcés (Salter I), voire d'une IRM

Classification

- Métaphysaire, fracture parfois peu déplacée chez le petit enfant
- Décollement épiphysaire Salter I et II : risque de croissance asymétrique en valgus ou varus
- Décollement épiphysaire Salter III et IV : fracture articulaire = réduction anatomique
- Fractures ostéochondrales : fréquent mécanisme de luxation patellaire spontanément réduite



Capacités de remodelage

- Risques d'épiphyseodèses dans les fractures Salter III et IV
- Risque de varus / valgus par asymétrie de croissance dans les fractures Salter II
- Risque d'inégalité de longueur
- Capacités de remodelage réservées aux flessum-recurvatum chez des enfants jeunes

Informations particulières aux parents

- Informer de tout déficit neurologique ou vasculaire
- Déplacements secondaires fréquents après un traitement orthopédique
- Complications possibles :
 - Epiphysiodèses = inégalités de longueur et/ou défauts d'axe.
 - Raideurs articulaires
 - Lésions ligamentaires associées à diagnostic retardé
 - Arthrose à long terme pour les fractures articulaires

Prise en charge

Fracture non déplacée	J0, urgence	Plâtre CP et décharge	SAUP
	J7	Contrôle clinique, RX genou F+P	Salle de plâtre
	J45	Ablation du plâtre (si consolidé), Contrôle clinique, RX genou F+P	Salle de plâtre

Avis chirurgical

Fracture déplacée	J0, urgence	Réduction + ostéosynthèse sous AG, Plâtre CP, contrôle fluoroscopie	Bloc opératoire
	J1	Contrôle clinique (surveillance des loges), RX genou F + P	Unité hospitalière
	J7	Contrôle clinique, RX genou F + P	Salle de plâtre
	J45	Ablation du plâtre Contrôle clinique, RX genou F + P	Salle de plâtre

Revoir vers 3 mois en consultation d'orthopédie pédiatrique avec RX genou F + P. RX âge osseux utiles.

Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

Arrêt du sport pendant 3 à 6 mois.

Fracture de la patella (rotule)

Fracture liée à un choc direct ou une contraction contrariée du quadriceps.

Ne pas confondre avec une patella bipartita, variante physiologique : ossification de l'angle supéro latéral.



Adolescent : patella bipartita

Examen clinique spécifique

- Douleur et impotence fonctionnelle
- La rupture de l'appareil extenseur du genou rend impossible l'extension active du genou.

Examens complémentaires

- Radiographies du genou F + P + axial de rotule à 30°.

Classification

1. Fractures sans interruption de l'appareil extenseur du genou : longitudinales, parcellaires.
2. Fractures avec interruption de l'appareil extenseur du genou = **avis chirurgical**
 - Avulsion du pôle supérieur = équivalent de rupture du tendon quadricipital
 - Fractures transversales
 - Avulsion du pôle inférieur = équivalent de rupture du ligament patellaire (tendon rotulien)
3. Luxations fémoro patellaires : (cf chapitre luxations) possibilité de fracture ostéocondrale patellaire.



Arrachement du pôle inférieur de la patella

Informations particulières aux parents

La rupture de l'appareil extenseur du genou est une lésion grave, nécessitant une réparation chirurgicale et une récupération post opératoire qui peut être longue.

Prise en charge

Fractures non-déplacées sans rupture de l'appareil extenseur*	J0, urgence	Plâtre cruro-malléolaire à 10° de flexion et charge progressive	SAUP
	J7	Contrôle clinique, RX genou F + P	Salle de plâtre
	J35	Ablation du plâtre, Contrôle clinique, RX genou F + P	Salle de plâtre

*Dans certaines conditions (exemple : fracture post luxation fémoro-patellaire), une attelle Mécron, 20° de flexion peut remplacer le plâtre

Fractures déplacées (avec et sans rupture de l'appareil extenseur)	J0, urgence	Réduction + ostéosynthèse sous AG Plâtre CP Contrôle fluoroscopie	Bloc opératoire
	J1	Contrôle clinique, RX genou F + P Appui simulé à 5 – 10 kg	Unité hospitalière
	J7	Contrôle clinique, RX genou F + P	Salle de plâtre
	J45	Ablation du plâtre, Contrôle clinique, RX genou F + P Reprise de la charge, physiothérapie	Salle de plâtre

Revoir vers 3 mois en consultation d'orthopédie pédiatrique avec RX genou F + P.
Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

Arrêt du sport pendant 3 à 6 mois.

Fracture des épines tibiales

- Equivalent d'une rupture des ligaments croisés du genou
- Fracture de l'insertion du LCA (surface pré-spinale) ou du LCP (surface rétro-spinale).
- Touche généralement l'enfant de 8 à 13 ans
- **Avis chirurgical** s'il existe un déplacement

Examen clinique spécifique

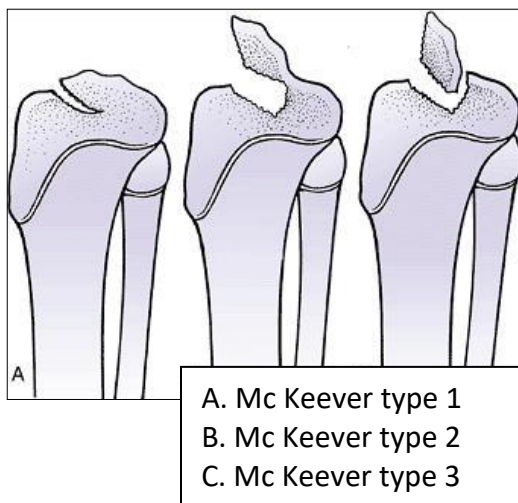
- Douleur, impotence fonctionnelle, hémarthrose (choc rotulien), charge impossible (ou difficile)
- Ne pas chercher la laxité dans le plan sagittal : elle est difficile à évaluer en urgence car douloureuse, et elle risque de déplacer la fracture
- Recherche des points douloureux osseux et/ou ligamentaires associés

Examens complémentaires

- Radiographies du genou F + P

Classification

1. Epine antérieure = massif pré-spinal (LCA).
Classification de Mc Keever



2. Epine postérieure = massif rétro-spinal (LCP).

Informations particulières aux parents

- Cette fracture est l'équivalent d'une entorse grave
- La réduction chirurgicale d'une fracture déplacée est nécessaire
- Possibilité de lésions associées : ligaments collatéraux, ménisques
- Complications potentielles: malunion, pseudarthrose, arthrofibrose, laxité résiduelle et troubles de la croissance

Prise en charge

Fracture type 1 (non-déplacée)	J0, urgence	Plâtre cruro-malléolaire en légère flexion (10°)	SAUP
	J7-10	Contrôle clinique, RX genou F + P	Salle de plâtre
	J45	Ablation du plâtre, Contrôle clinique RX genou F + P	Salle de plâtre

Avis chirurgical

Fractures déplacées type 2 et 3	J0, urgence	Réparation chirurgicale sous AG, plâtre cruro-malléolaire en légère flexion ou attelle Rehab, contrôle fluoroscopie	Bloc opératoire
	J1	Contrôle clinique RX genou F + P	Unité hospitalière
	J7-10	Contrôle clinique	Salle de plâtre
	J45	Ablation de l'immobilisation Contrôle clinique, RX genou F + P	Salle de plâtre

Suivi clinique et radiologique par le chirurgien à 3 mois, puis selon avis du chirurgien

Arrêt du sport pendant 6 à 9 mois.

Fracture du tibia proximal

Risque majeur de syndrome des loges. Classiquement (Selon Scott Mubarak):

Age	Mécanisme	Type de fracture	Complications
4 à 9 ans	Valgus Varus	Fracture métaphysaire proximale	Valgus évolutif
10 à 12 ans	Hyperextension	Épines tibiales Salter I - II	Flession du genou Troubles de croissance
> 12 ans	Flexion	Tubérosité tibiale Salter III - IV	Syndrome des loges Epiphysiodèse

Examen clinique spécifique

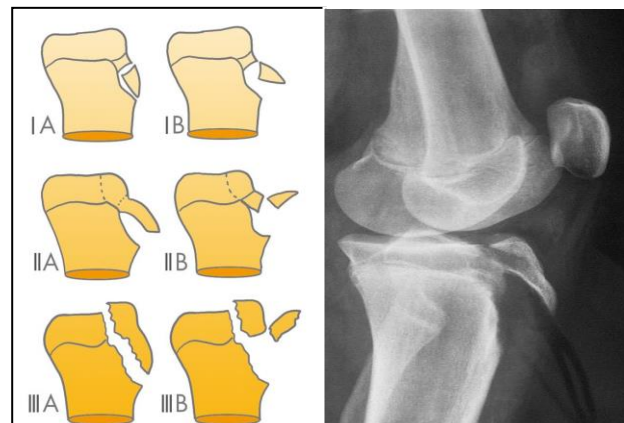
- Genou douloureux, épanchement intra-articulaire, déformation, rotule haute ...
- **L'extension active du genou est difficile ou impossible car douloureuse**
- Examen neurologique et vasculaire complet

Examens complémentaires

- Radiographies du genou F + P
- IRM dans certaines fractures (association avec des lésions méniscales) après **avis chirurgical**

Classification

- fracture du massif des épines (c.f chapitre spécifique)
- fracture décollement épiphysaire Salter I, II, III & IV
- fracture de la tubérosité tibiale antérieure (classification de Watson-Jones modifiée Ogden)
- fracture métaphysaire



Informations particulières aux parents

- **Risque de syndrome des loges**
- Risques de troubles de croissance
 - o Epiphysiodèses complètes ou asymétriques
 - o Stimulation de croissance asymétrique : ex. valgus tibial de la fracture métaphysaire unicorticale en valgus
- Possibilité de lésions associées : ménisques, ligaments

Prise en charge

Fractures non déplacée	J0, urgence	Attelle ou plâtre CP en décharge - en extension si fracture de la TTA - contrainte en varus si fracture métaphysaire en valgus	SAUP
	J7	Contrôle clinique, RX genou F + P Si attelle = plâtre CP	Salle de plâtre
	J45	Ablation du plâtre Contrôle clinique, RX genou F + P	Salle de plâtre

Fractures déplacées = **avis chirurgical**

Fractures déplacés	J0, urgence	Réduction anatomique et ostéosynthèse sous AG, fluoroscopie Attelle CP	Bloc opératoire
	J1	Contrôle clinique (surveillance des loges), RX genou F + P Plâtre CP	Unité hospitalière
	J7	Contrôle clinique	Salle de plâtre
	J45	Ablation du plâtre Contrôle clinique, RX genou F + P	Salle de plâtre

Revoir vers 3 mois en consultation d'orthopédie pédiatrique avec RX genou F + P.
Arrêt du sport 6 à 9 mois.

Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

Fracture diaphysaire de la jambe

Toute fracture déplacée de la jambe doit être hospitalisée : risque de syndrome des loges

Avis chirurgical dans ces cas

Examen clinique spécifique

- Chez un jeune enfant, un refus de marcher peut être secondaire à une fracture non déplacée et peu (ou pas) visible dite en « cheveu » (*toddler fracture*)
- Penser au syndrome des loges (5 « P » : **p**ain, paresthesia, palsy, pulseless, pallor)

Examens complémentaires

- Radiographies de la jambe F + P, parfois $\frac{3}{4}$ oblique



Classification

Décrire :

- Le site de la fracture : 1/3 proximal, 1/3 moyen, 1/3 distal
- Le trait : transversal, oblique, spiroïde
- Le nombre de fragments : 2, 3, comminutive, bifocale



Capacités de remodelage

- Stimulation de croissance en longueur de 0.5 cm avant l'âge de 10 ans
- Correction des angulations d'environ 2° par an, avec un maximum de 10°

Informations particulières aux parents

- En cas de traitement conservateur, un déplacement secondaire peut conduire à un traitement chirurgical
- Risque de syndrome des loges

Prise en charge

Si « **toddler fracture** » : immobilisation « soft » possible : attelle JP, résine CP genou fléchi...
Contrôle pour ablation vers J21

Fracture peu déplacée (< 5°) = Traitement conservateur	J0-1	Plâtre CP Attelle si œdème important	SAUP
	J7	Contrôle et RX jambe F + P. Avis Chirurgical si déplacement secondaire	Salle de plâtre
	3 semaines	Contrôle et RX jambe F + P Plâtre BTP avec appui possible	Salle de plâtre
	6 semaines	Ablation plâtre + RX jambe F + P	Salle de plâtre

Si fracture déplacée (>5°)

1° Traitement conservateur Réduction sous AG + plâtre	J0	Réduction sous AG, plâtre CP Contrôle fluoroscopie	Bloc opératoire
	J1	Contrôle clinique, RX jambe Physio + décharge avec cannes anglaises	Unité hosp
	J7	Contrôle clinique, RX jambe Avis Chirurgical si déplacement secondaire	Salle de plâtre
	3 semaines	Contrôle clinique, RX jambe	Salle de plâtre
	6 – 8 semaines	Ablation plâtre + RX jambe	Salle de plâtre

Une fracture isolée du tibia (fibula intacte) a tendance à se déplacer en varus : anticiper en poussant en valgus lors de la réalisation du plâtre.

Respecter la torsion du squelette jambier : Attention au cal vicieux rotatoire.

2° Traitement chirurgical Réduction sous AG + ostéosynthèse	J0	ECMES (ou autre synthèse) Contrôle fluoroscopie	Bloc opératoire
	J1-4	Contrôle clinique, RX jambe Parfois botte plâtrée Physio + décharge avec cannes anglaises	Unité hosp
	3 semaines	Contrôle clinique, RX jambe Ablation plâtre (si plâtre)	Salle de plâtre
	6 – 8 semaines	Contrôle clinique, RX jambe Reprise de la charge	Salle de plâtre

Dans tous les cas, revoir en consultation d'orthopédie pédiatrique vers 3 mois

Arrêt de sport 3 à 6 mois

Fracture de cheville

Toute fracture physio-épiphysaire du tibia distal = **avis chirurgical**

Toute fracture articulaire = **avis chirurgical**

Toute fracture déplacée = **avis chirurgical**

Toute fracture bimalléolaire = **avis chirurgical**

Examen clinique spécifique

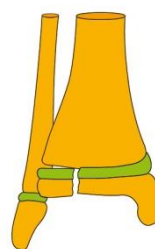
- Impotence fonctionnelle due à la douleur et impossibilité de mettre en charge le membre fracturé.
- Examen vasculo-nerveux du pied.
- Recherche d'un syndrome de loge du retinaculum supérieur : déficit sensitif de la 1^{ère} commissure des orteils et faiblesse du muscle extenseur de l'hallux
- Un déplacement important doit être réduit en urgence
- Risque d'œdème important

Examens complémentaires

- Radiographies de la cheville F + P
- CT en cas de fracture intra-articulaire selon **avis chirurgical**

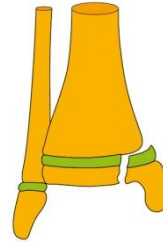
Classification

1. Fracture du tibia distal
 - a. Fracture métaphysaire distale
 - b. Fractures décollements épiphysaires
 - i. Salter II à déplacement postérieur : risque de syndrome du retinaculum de l'extenseur de l'hallux
 - ii. Salter II à déplacement latéral (fracture associée de la fibula) : risque d'incarcération du périoste médial
 - iii. Salter III, tubercule de Tillaux : risque d'être confondue avec une banale entorse, car peu visible. Survient vers l'âge de 12 – 14 ans

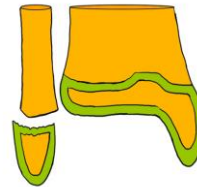


iv. Salter IV de la malléole médiale :
risque d'épiphysiodèse important

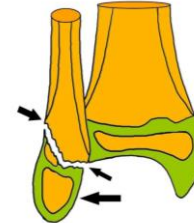
v. Salter IV triplane : risque
d'épiphysiodèse



2. Fracture de la malléole fibulaire



Salter I : plus rare
que suspecté



Salter II

3. Fractures bimalléolaires

- a. En varus
- b. En valgus



Capacités de remodelage

- Risque d'épiphysiodèse dans les Salter IV et certains Salter II
- Remodelage très faible



Informations particulières aux parents

- Ces fractures doivent être réduites anatomiquement
- Risque de syndrome de loge (extenseur de l'hallux)
- Complications : épiphysiodèses

Prise en charge

Fracture non déplacée (< 2mm)	J0, urgence	Botte plâtrée	SAUP
	J21	Botte plâtrée de marche	Salle de plâtre
	6 semaines	Contrôle clinique, Rx cheville F + P	Salle de plâtre

Toute autre fracture déplacée (> 2mm) = **avis chirurgical**

La mesure du déplacement du trait de fracture articulaire peut faire justifier un CT scan

Fracture déplacée Salter II post	J0, urgence	Réduction fermée, plâtre cruro-pédieux ou botte plâtrée, contrôle fluoroscopie	Bloc op
	J7	Contrôle clinique, RX cheville F + P	Salle de plâtre
	6 semaines	Ablation du plâtre Contrôle clinique, Rx cheville F + P Reprise de l'appui	Salle de plâtre

Autres fractures	J0, urgence	Réduction anatomique, ostéosynthèse, contrôle fluoroscopie, botte plâtrée <i>Note : un retard de prise en charge peut faire repousser l'intervention au-delà de la diminution de l'œdème</i>	Bloc op
	J1 - J4	Contrôle clinique, RX cheville F + P	Unité hospit
	6 semaines	Ablation du plâtre Contrôle clinique, RX cheville Reprise de l'appui	Salle de plâtre

Pour tous les cas, revoir vers 3 mois en consultation d'orthopédie pédiatrique. Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

Arrêt du sport pendant 3 mois

Fractures du talus (astragale)

Fracture complexe = **Avis chirurgical**

Mécanisme

Chute d'une hauteur (haute énergie) avec dorsiflexion forcée.
Cas particulier : accident de snowboard → fracture du processus latéral du talus



Examen clinique spécifique

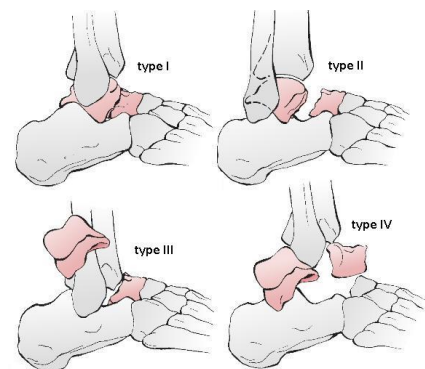
- Cheville et pied en général très tuméfiés. Souffrance cutanée possible.
- Pied en flexion plantaire.
- Lésions associées à chercher: colonne lombaire, calcanéum (homo- ou controlatéral), malléoles, tibia.

Examens complémentaires

- Radiographies du pied F + P + oblique, et cheville F
- IRM et/ou CT selon **avis chirurgical**

Classification

- Col du talus (Hawkins) : types I, II, III et IV
- Corps et dôme
- Fractures ostéochondrales
- Processus latéral (diagnostic souvent initialement manqué)



Capacités de remodelage

- Accepter un déplacement de 5mm ou 5° au niveau du col chez l'enfant de <8 ans
- Pas de remodelage de ces fractures le plus souvent articulaires

Informations particulières aux parents

- Risque **d'ostéonécrose** dans les fractures du col du talus en fonction du déplacement (classification de Hawkins : I → 0-10% ; II → 20-50% ; III → 80-100% ; IV → 100%).

Prise en charge

Fracture non déplacée < 2 mm	J0, urgence	Attelle jambière postérieure	SAUP
	J7	Contrôle clinique Botte plâtrée, RX de contrôle	Salle de plâtre
	6-8 semaines	Ablation du plâtre Contrôle clinique, Rx Reprise de la charge	Salle de plâtre

Fracture déplacée	J0, urgence	Traitement chirurgical* sous AG Contrôle fluoroscopie Attelle jambière postérieure	Bloc op
	J1 à 4	Contrôle clinique de cicatrice Botte plâtrée fenêtrée RX de contrôle	Unité Hosp Salle de plâtre
	10 – 15 jours	Contrôle clinique de cicatrice si nécessaire	Salle de plâtre
	6 – 8 semaines	Ablation Plâtre Contrôle clinique, RX Reprise de la charge	Salle de plâtre

* note : un traitement conservateur peut être envisagé dans certaines fractures peu déplacées. La surveillance radiologique sera faite à 7 et 14 jours pour dépister à temps un éventuel déplacement secondaire

Pour tous les cas, revoir vers 3 mois en consultation d'orthopédie pédiatrique. Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

Arrêt du sport pendant 3 mois

Fractures du calcanéum

- Diagnostic souvent manqué lors du premier examen
- Dans le doute d'une fracture = **avis chirurgical**

Mécanisme

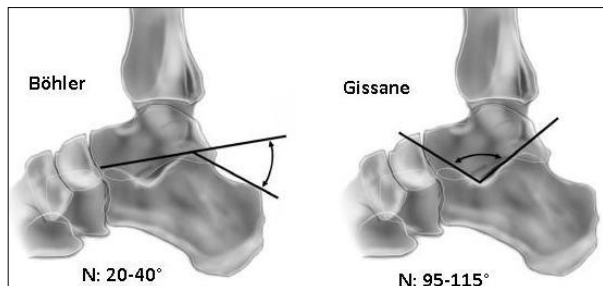
- Chute d'une hauteur (haute énergie) avec réception sur les talons.
- AVP

Examen clinique spécifique

- Charge impossible car douloureuse, douleur à la palpation du calcanéum,
- Importante tuméfaction de l'arrière-pied, hématome autour du talon et du pied
- Rechercher un syndrome des loges du pied
- Lésions associées : rachis (lombaire), bassin, autre fracture des MI (fréquentes)

Examens complémentaires

- Radiographies du pied de P + axial du calcanéum
 - o Mesurer les angles de Gissane et de Böhler
- Si forte suspicion mais pas de fracture visible : IRM (surtout enfants jeunes) = **avis chirurgical**
- Fracture déplacée = **avis chirurgical** et éventuellement CT



Classification

- Classifications diverses, en général compliquées
- Différencier les fractures
 - o Extra-articulaires : articulation sous-talienne non touchée → majorité des cas chez les enfants de <14 ans
 - o Articulaires : **une fracture passant par le sinus du tarse est une fracture articulaire** car elle modifie les rapports entre les articulations sous-taliennes postérieure et antérieure

Capacité de remodelage

- Limitée mais présente, en particulier chez les enfants <10 ans

Informations particulières aux parents

- Fracture complexe
- En cas d'œdème important, nécessité d'attendre quelques jours avant une ostéosynthèse

Prise en charge

Fracture non déplacée < 2mm et certaines fract. non articulaires	J0, urgence	Attelle jambière postérieure	SAUP
	J7	Contrôle clinique Botte plâtrée, RX de contrôle	Salle de plâtre
	4-6 semaines	Ablation du plâtre Contrôle clinique, Rx Reprise de la charge	Salle de plâtre

Fracture articulaire déplacée > 2mm et certaines fract. non articulaires	J0, urgence	Traitement chirurgical sous AG Contrôle fluoroscopie Attelle jambière postérieure	Bloc op
	J1 à 4	Contrôle clinique de cicatrice Botte plâtrée RX de contrôle	Unité Hosp Salle de plâtre
	10 – 15 jours	Contrôle clinique de cicatrice si nécessaire	Salle de plâtre
	6 – 8 semaines	Ablation Plâtre Contrôle clinique, RX Reprise de la charge	Salle de plâtre

Pour tous les cas, revoir vers 3 mois en consultation d'orthopédie pédiatrique. Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

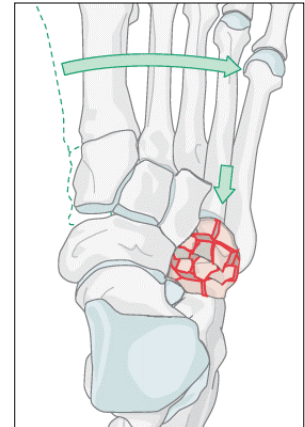
Arrêt du sport pendant 3 mois

Fractures du cuboïde

Souvent associées à des lésions multiples du médio-pied (Lisfranc)
Ou simple fracture par compression chez le jeune enfant

Mécanisme

Chute de cheval avec pied pris dans un étrier non sécurisé
Abduction forcée de l'avant-pied (par exemple pied pris dans un trou)
Choc direct



Examen clinique spécifique

- Douleur à la palpation du cuboïde, tuméfaction du pied, charge difficile
- Douleur exacerbée à la manœuvre du « nutcracker » : talon stabilisé par une main, et abduction forcée de l'avant-pied

Examens complémentaires

- Radiographies du pied de F + P + oblique

Classification

- Fracture non déplacée
- Fracture déplacées / en compression, avec raccourcissement de la colonne externe du pied

Capacités de remodelage

- Pas de possibilité de regagner naturellement la longueur de la colonne externe en cas de compression

Informations particulières aux parents

- Gravité de la compression du cuboïde = pied valgus
- Douleurs résiduelles en cas de lésions ligamentaires associées

Prise en charge

Fracture non déplacée	J0, urgence	Attelle jambière postérieure	SAUP
	J7	Contrôle clinique Botte plâtrée, RX de contrôle	Salle de plâtre
	4-6 semaines	Ablation du plâtre Contrôle clinique, Rx Reprise de la charge	Salle de plâtre

Compression du cuboïde et déformation de l'avant-pied, Fractures articulaires	J0, urgence	Traitement chirurgical sous AG Contrôle fluoroscopie Attelle jambière postérieure	Bloc op
	J1 à 4	Contrôle clinique de cicatrice Botte plâtrée fenêtrée RX de contrôle	Unité Hosp Salle de plâtre
	10 – 15 jours	Contrôle clinique de cicatrice si nécessaire	Salle de plâtre
	6 – 8 semaines	Ablation plâtre et broches (MEOPA) Contrôle clinique, RX Reprise de la charge	Salle de plâtre

Pour tous les cas, revoir vers 3 mois en consultation d'orthopédie pédiatrique. Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

Arrêt du sport pendant 3 mois

Fracture-luxation du Lisfranc

Diagnostic souvent manqué (20% des cas)

Risque de syndrome de loges du pied

Avis chirurgical

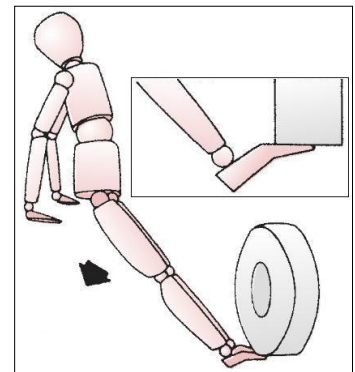
Mécanisme

- Chute avec réception sur la pointe du pied en flexion plantaire
- Compression axiale sur un pied en appui, en flexion plantaire
- Avant-pied fixé, chute en arrière (par ex coincé sous un meuble)



Examen clinique spécifique

- Douleurs à la mobilisation du médio-pied
- Impossible de charger et de se mettre sur la pointe des pieds
- Œdème
- Hématome plantaire médial typique



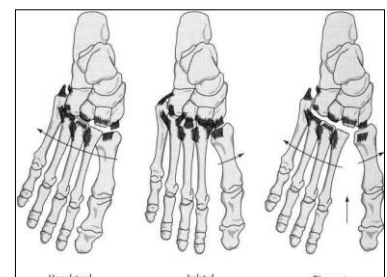
Examens complémentaires

- Radiographies du pied de F + P + oblique
- Vérifier les alignements normaux
 - Face : bords latéraux de M1 et de C1
 - Face : bords médiaux de M2 et de C2
 - Oblique : bords médiaux de M4 et du cuboïde



Classification

- Selon Quenu et Kuss
 - Homolatéral
 - Isolé
 - Divergent



Capacités de remodelage

- Aucune capacité

Informations particulières aux parents

- Possibilité d'œdème important et de chirurgie retardée
- Rechercher un syndrome de loges du pied
- Risque de douleurs résiduelles

Prise en charge

Fracture non déplacée	J0, urgence	Attelle jambière postérieure Hospitalisation selon l'hématome	SAUP
	J7	Contrôle clinique Botte plâtrée, RX de contrôle	Salle de plâtre
	4-6 semaines	Ablation du plâtre Contrôle clinique, Rx Reprise de la charge	Salle de plâtre

Fracture déplacée	J0, urgence Ou retardé	Traitement chirurgical sous AG Contrôle fluoroscopie Attelle jambière postérieure	Bloc op
	J1 à 4 post op	Contrôle clinique de cicatrice Botte plâtrée fenêtrée RX de contrôle	Unité Hosp Salle de plâtre
	10 – 15 jours	Contrôle clinique de cicatrice si nécessaire	Salle de plâtre
	6 – 8 semaines	Ablation plâtre, et broches (MEOPA) Contrôle clinique, RX Reprise de la charge	Salle de plâtre

Pour tous les cas, revoir vers 3 mois en consultation d'orthopédie pédiatrique. Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

Arrêt du sport pendant 3 mois

Fractures des métatarsiens

Fractures déplacées et écrasement du pied (syndrome des loges) = **Avis chirurgical**

Mécanisme

- Choc direct voire Crush injury : voiture roulant sur le pied par exemple
- Lésion indirecte, de type entorse de cheville = fracture de la base de M5

Examen clinique spécifique

- Choc direct et crush injury :
 - o tuméfaction importante
 - o risque de syndrome de loges du pied et de souffrance des tissus mous
- Lésions par mécanisme indirect
 - o tuméfaction souvent moins évidente
 - o douleur à la palpation
 - o refus de charge chez le petit enfant



Examens complémentaires

- Radiographies du pied F + oblique
- Attention aux lésions de Lisfranc associées
- Base de M5 : la fracture est **transverse** (fine flèche), la plaque de croissance apophysaire est **longitudinale** (large flèche)

Capacités de remodelage

- Bonnes

Informations particulières aux parents

- En cas de tuméfaction importante, hospitalisation pour surveillance des tissus mous, recherche de syndrome des loges plantaire

Prise en charge

Fracture non déplacée	J0, urgence	Attelle jambière postérieure Hospitalisation selon l'hématome	SAUP
	J7	Contrôle clinique, RX de contrôle Botte plâtrée ou semelle Darco,	Salle de plâtre
	4 semaines	Ablation du plâtre Contrôle clinique, Rx Reprise de la charge	Salle de plâtre

Fracture déplacée	J0, urgence ou retardé	Traitement chirurgical sous AG Contrôle fluoroscopie Attelle jambière postérieure	Bloc op
	J1 à 4 post op	Contrôle clinique de cicatrice Botte plâtrée (fenêtrée) RX de contrôle	Unité Hosp Salle de plâtre
	10 – 15 jours	Contrôle clinique de cicatrice si nécessaire	Salle de plâtre
	6 – 8 semaines	Ablation plâtre et broches (MEOPA) Contrôle clinique, RX Reprise de la charge	Salle de plâtre

Pour tous les cas, revoir vers 3 mois en consultation d'orthopédie pédiatrique. Suivi ultérieur décidé par le chirurgien.

Arrêt du sport pendant 3 mois

Fracture des orteils

Mécanisme

- Choc direct (objet tombant sur le pied)
- Ecartement en varus de l'hallux, en valgus du 5^{ème}. Possibilité de plaie = fracture (ou luxation) ouverte

Examen clinique spécifique

- Déformation axiale ou rotatoire
- Rechercher soigneusement une lésion cutanée, notamment à la base de l'ongle : signe la présence d'une fracture ouverte

Examens complémentaires

- Radiographies d'orteil F + oblique

Informations particulières aux parents

- Capacité de remodelage
- Possibilité de trouble de croissance unguéale en cas de lésion

Prise en charge

Fractures ouvertes et déplacées = **avis chirurgical**

Hallux

Non déplacé	Semelle Darco plate ou wedge pour 3 semaines <i>Pas de syndactylie Hallux – 2^{ème} orteil (inefficace)</i>	SAUP
Déplacé	Réduction +/- ostéosynthèse (broche, vis), fluoroscopie Semelle Darco plate pour 3 semaines	Bloc op
3-4 semaines	Ablation de broche Contrôle clinique, charge et RX ^{opt}	Salle de plâtre

Orteils 2, 3, 4, 5

Non déplacé	Syndactylie avec un ou deux orteils voisins Voire semelle Darco plate ou wedge pour 3 semaines	SAUP
Déplacé	Réduction, parfois broche Syndactylie avec orteil voisin. Contrôle fluoroscopie Eventuellement semelle Darco plate pour 3 semaines	Bloc op
3-4 semaines	Ablation de syndactylie, de broche Contrôle clinique, Rx, reprise de la charge	Salle de plâtre

Entorses & Luxations

Définition d'une entorse

Lésion traumatique d'une articulation résultant de sa distorsion brusque, avec élongation ou arrachement des ligaments, **sans** déplacement permanent des surfaces articulaires

- Entorse bénigne : pas de rupture ligamentaire
- Entorse grave : rupture ligamentaire
 - o La laxité est évaluée par l'examen clinique qui confirme la rupture
 - o Traitement = cicatrisation ligamentaire par immobilisation ou par reconstruction chirurgicale

Définition d'une luxation

Lésion traumatique d'une articulation résultant de sa distorsion brusque, avec rupture capsulo ligamentaire, **avec** déplacement permanent des surfaces articulaires.

- Dans certains cas, la luxation s'est spontanément réduite et son diagnostic est difficile (ex. luxation fémoro patellaire).
- Ailleurs, la luxation accompagnée d'une fracture est spontanément réduite laissant le fragment osseux incarcéré en intra articulaire (ex. luxation du coude et fracture d'épicondyle médial (épitrochlée))

Luxation traumatique de l'épaule (gléno-humérale)

La luxation traumatique (**avis chirurgical**) doit être différenciée des luxations atraumatiques, récidivantes et volontaires.

Classification & Mécanisme

- Luxation antérieure : majorité des cas
 - o Traumatisme en abduction – rotation externe
- Luxation postérieure (rare)
 - o Traumatisme violent en adduction – rotation interne
 - o Convulsions (épilepsie), électrocution
- Luxation inférieure ou erecta

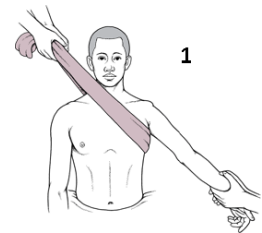
Examen clinique spécifique

- Douleur et impotence fonctionnelle de l'épaule
- Luxation antérieure
 - o Signe de l'épaulette (photo)
 - o Tête humérale palpable antérieurement
 - o Tester la sensibilité du moignon de l'épaule
nerf axillaire (*circonflexe*)



Examens complémentaires

- Radiographie d'épaule F + P (axial)



Informations particulières aux parents

- Risque de récurrence après un 1er épisode de luxation traumatique : >50%

Prise en charge

- Réduction urgente, possible au SAUP sous sédation (MEOPA+/- fentanyl) par un médecin entraîné à ce geste
- Si luxation antérieure : par exemple, méthode par traction – contre-traction (1)

Traitement conservateur	J0	Réduction - contrôle RX Immobilisation gilet orthopédique	SAUP ou bloc opératoire
	J21 - 28	Contrôle clinique Physiothérapie : proprioception et renforcement des muscles de la coiffe + deltoïde	Salle de plâtre

Luxation du coude

Elle survient volontiers lors de la 2^{ème} décade (10 – 15 ans)

Toute luxation postéro latérale du coude est associée à une fracture du condyle médial (**épitrochlée**) jusqu'à preuve du contraire

Dans tous les cas : **avis chirurgical**

Classification et mécanisme

- Chute sur la main en hyperextension - valgus du coude = déplacement postéro latéral
- Les autres déplacements sont rares dont la luxation divergente radio-ulnaire
- Luxation isolée de la tête radiale = lésion de Monteggia et rechercher la fracture (ou incurvation traumatique) de l'ulna

Examen clinique spécifique

- Coude douloureux semi-fléchi, tuméfaction
- Disparition des 3 points en triangle des reliefs postérieurs du coude : l'olécrâne est aligné avec les épicondyles médial et latéral
- Recherche de lésions associées : nerfs médian, ulnaire et radial

Examens complémentaires

- Radiographie du coude F + P
- Si l'épicondyle médial est mal visible, un cliché comparatif (coude opposé) peut être demandé
- Recherche des fractures associées possibles : col radial, olécrâne, coronoïde

Informations particulières aux parents

- Possibilité de fracture associée
- Risque de raideur du coude
- La physiothérapie est **contre indiquée** car elle augmente le risque d'ossifications hétérotopiques

Prise en charge

Traitement conservateur	J0	Réduction sous AG ou Kétamine Plâtre B AB 90° de flexion Contrôle RX	SAUP ou Bloc opératoire
	J7	Contrôle clinique et RX	Salle de plâtre
	3 semaines	Ablation du plâtre Contrôle clinique	Salle de plâtre

En présence d'une fracture de l'épicondyle médial, voir chapitre fractures

Luxation traumatique de la hanche

Secondaire à un traumatisme violent, ne pas passer à côté de lésions associées: déchirure du labrum, fracture ostéocondrale, lésion du nerf sciatique, lésions du genou ipsilatéral.

Avis chirurgical dans tous les cas



Classification et mécanisme

- **Postérieure** (90%) : force dans l'axe du fémur avec hanche en flexion – adduction
- Antérieure (<10%)
- CAVE : luxation spontanément réduite: l'enfant a perçu le mouvement de « luxation – réduction », et consulte avec la hanche réduite. Un élargissement de l'interligne articulaire traduit une interposition labrale ou ostéocondrale (RX côté gauche).
- Diagnostic différentiel : luxation volontaire ou récidivante de la hanche



Examen clinique spécifique

- Impotence fonctionnelle, charge impossible, douleur référée au niveau du genou
- Examen neurologique : nerfs sciatique et fémoral

Examens complémentaires

- Radiographie bassin de face
- Radiographies du fémur entier : fracture associée ?

Informations particulières aux parents

- Le risque de nécrose avasculaire de la tête fémorale augmente avec le délai de réduction
- Une intervention chirurgicale peut être nécessaire en cas de fracture associée ou d'interposition tissulaire intra articulaire

Prise en charge

Traitement conservateur en urgence < 6 heures	J0	Réduction sous AG, Contrôle scopie Traction à négocier	Bloc opératoire
	J7	Contrôle clinique Début de charge, appui 5 kg Eviter les rotations de hanche	Salle de plâtre
	4 à 6 semaines	Contrôle clinique ; RX bassin F, hanche P Reprise de la charge	Salle de plâtre

Suivi à 3 mois par le chirurgien, reprise du sport 3 mois

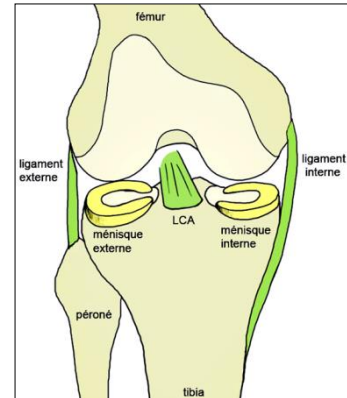
Entorse du genou

A la suite d'un mouvement forcé du genou, volontiers à l'occasion d'un accident sportif. Le mécanisme est parfois retrouvé :

- flexion + valgus + rotation externe en ski
- sensation de genou « qui lâche »

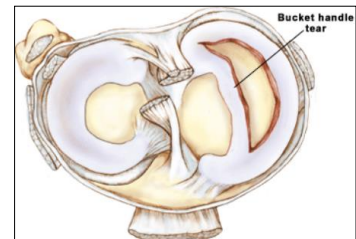
Selon l'âge :

- souvent avant 12 ans : arrachement osseux (cf fractures des épines tibiales)
- souvent après 12 ans : lésion ligamentaire parfois associée à une lésion méniscale



Classification

- Entorse du ligament médial (*Ligament latéral Interne*) : mécanisme en valgus pur
 - o Lésion de Pellegrini-Stieda : avulsion osseuse du LLI proximal
- Entorse des ligaments médial (LLI), + croisé antérieur (LCA), + ménisque médial = « *Triade malheureuse* »
- Entorse du ligament latéral (*Ligament latéral Externe*) : mécanisme en varus isolé
- Entorse du ligament croisé postérieur (LCP)
- Associations possibles



Examen clinique spécifique

- Epanchement articulaire par hémarthrose : signe du glaçon
- Limitation douloureuse de la flexion – extension
- Un flexum irréductible peut traduire une anse de seau méniscale luxée (**avis chirurgical**)
- Recherche des points douloureux LLI – LLE
- Recherche des laxités en valgus ou en varus
- Recherche d'une laxité des ligaments croisés
 - o LCA rompu = tiroir antérieur, Lachmann positif. La recherche du jerk test ou « pivot-shift » est douloureuse et ne doit pas obligatoirement être faite
 - o LCP rompu = tiroir postérieur
- Tests méniscaux si réalisables
- Vérifier l'intégrité de l'appareil extenseur (extension active possible)



Examens complémentaires

- Rx genou F + P + axiale rotules
 - o Epanchement visible sur le profil (→)
 - o Fracture ou avulsion osseuse
- Un épanchement important (**avis chirurgical**) peut masquer une **fracture ostéocondrale** et faire justifier une IRM

Informations particulières aux parents

- Les lésions ligamentaires et méniscales chez l'enfant sont fréquentes
- Une fracture ostéochondrale doit être éliminée
- La prise en charge débute toujours par du repos et de la glace, puis de la rééducation
- Le genou blessé sera réévalué 1 à 2 semaines plus tard par un orthopédiste pédiatre

Prise en charge

En urgence, **avis chirurgical** si :

- Hémarthrose importante : fracture non visible sur les RX ?
- Flexum irréductible du genou : anse de sceau méniscale ?
 - o Dans ces circonstances, le chirurgien peut demander une IRM
 - o L'IRM n'est pas indiquée avant 6 semaines pour évaluer les ligaments croisés

En présence du diagnostic d'une entorse

J0	RICE : rest, ice, compression, elevation Mécron 20° flexion, cannes anglaises Charge autorisée selon la douleur La ponction d'hémarthrose est rarement indiquée (avis chirurgical) : parfois justifiée en cas de douleur très importante, mais la récurrence rapide est habituelle	SAUP
J7	Réévaluation clinique	Salle de plâtre
Entorse bénigne isolée du LLI ou LLE (pas de laxité valgus ni en varus)	- Poursuivre l'immobilisation par attelle 1 à 2 semaines jusqu'à disparition des douleurs - Charge autorisée, tonification du muscle quadriceps - 3 – 4 semaines = physiothérapie fonctionnelle - Reprise du sport après 6 semaines selon évolution	Salle de plâtre
Entorse grave isolée du LLI ou LLE (laxité valgus ou en varus)	- Poursuivre l'immobilisation par attelle articulée 4 à 6 semaines - Charge autorisée, tonification du muscle quadriceps - 6 semaines = physiothérapie fonctionnelle - Reprise du sport après 3 mois selon évolution	Salle de plâtre
Rupture de ligament croisé Laxité en tiroir	- Avis chirurgical pour prise en charge par physiothérapie puis décision thérapeutique selon la laxité chronique	Salle de plâtre Chirurgical

Luxation fémoro patellaire (1er épisode)

La singularité de cette lésion est la fréquente réduction spontanée de la luxation

Mécanisme

- traumatisme direct tangentiel sur la face antérieure du genou
- mouvement en hyper extension du genou (danse, gymnastique) avec contraction violente du muscle quadriceps

Examen clinique spécifique

1. La luxation est évidente : la patella siège sur la face latérale du condyle latéral du genou, la flexion du genou est impossible
2. La luxation s'est réduite spontanément avant l'arrivée aux urgences :
 - Importance de l'anamnèse pour déterminer la nature de l'accident
 - Douleur à la palpation du bord médial de la patella : possible rupture du « médial patello fémoral ligament » (MPFL)
 - Hémarthrose fréquente
 - Appréhension en tentant de reproduire la luxation (signe de Fairbanks)

Examens complémentaires

- RX du genou F, P et axiale de rotules
- En cas d'hémarthrose importance = recherche d'une fracture ostéochondrale = **avis chirurgical**

Informations particulières aux parents

- Possibilité d'une fracture ostéochondrale, fréquente en cas d'hémarthrose importante et de traitement chirurgical
- Contexte possible de dysplasie fémoro patellaire et de luxation récidivante (surtout en l'absence d'hémarthrose)

Complications

- Fracture ostéochondrale associée patellaire et/ou fémorale
- Luxation fémoro patellaire récidivante : référer en consultation d'orthopédie

Prise en charge

J0	Réduction de la luxation sous MEOPA, genou en hyperextension Immobilisation par attelle Mécron 20° de flexion Antalgiques	SAUP
J7	Ré évaluation clinique Absence de douleur, d'hémarthrose = physiothérapie précoce, éviter l'amyotrophie du quadriceps Douleur, hémarthrose = considérer une lésion du MPFL, une fracture ostéochondrale. Avis chirurgical pour décider de la suite de la prise en charge, d'une éventuelle IRM	Salle de plâtre

Revoir vers 4 - 6 semaines un orthopédiste pédiatre pour définir le suivi dont une physiothérapie de renforcement du vaste médial, et la reprise du sport

En cas de récurrence de luxation fémoro patellaire, éviter une immobilisation qui tend à aggraver l'amyotrophie du quadriceps. **Avis chirurgical** pour évaluer la dysplasie fémoro patellaire.

Entorse de la cheville

Mécanisme

- Chute avec mouvement forcé du pied en inversion

Examen clinique spécifique

- Douleur du faisceau antérieur du ligament latéral de cheville
- Œdème « œuf de pigeon » ou hématome en faveur d'une rupture ligamentaire
- Rechercher soigneusement une laxité ou un tiroir antérieur du cou-de-pied

Diagnostic différentiel

- Fracture du tubercule antéro externe du tibia distal (de Tillaux, de type Salter III) = charge impossible ou très douloureuse, douleur à la palpation du tubercule, âge 12 – 15 ans
- Fracture Salter I de la malléole latérale = douleur circonférentielle de la malléole latérale
- Entorse de la syndesmose tibio-fibulaire = douleur du ligament tibio-fibulaire
- Entorse sous-talienne = douleurs à la mobilisation exclusive sous-talienne (ligament inter osseux talo-calcanéen)
- Entorse médiotarsienne (de Chopart) = douleurs à la mobilisation exclusive médiotarsienne (ligaments médiotarsiens)
- Entorse tarso-métatarsienne (Lisfranc) avec hématome plantaire
- Rupture du tendon d'Achille = douleur postérieure, flexion plantaire douloureuse, marche sur la pointe du pied impossible
- Fracture du processus styloïde du 5^{ème} métatarsien (insertion du tendon court fibulaire ou *péronier latéral*) = douleur en regard, et ne pas confondre avec l'ossification normale de cette apophyse
- Fractures du talus, du calcaneum

Examens complémentaires

- Radiographies de cheville F + P selon les critères d'Ottawa
- En cas de doute, ajouter RX ¾ oblique du pied

Informations particulières aux parents

- Risque d'entorse récidivante (jusqu'à 50%)

Complications

- Syndrome douloureux complexe régional type I (algodystrophie) en cas de douleur persistante sous immobilisation
- Entorse récidivante

Prise en charge

J0	Si marche facile : RICE (rest, ice, compression, elevation) Antalgiques et antiinflammatoires, et/ou bandage Eventuel contrôle chez le pédiatre Si marche possible, mais douloureuse : aircast, contrôle à J7 (éventuellement chez le pédiatre) Si marche impossible : attelle jambière postérieure, contrôle à J5-7	SAUP
J7	2 ^{de} évaluation pour affiner le diagnostic : entorse bénigne ou grave (laxité, hématome)	Salle de plâtre ou pédiatre

Entorse bénigne

J7	Aircast pour 2-3 semaines Physiothérapie précoce	Salle de plâtre
J21	Physiothérapie : proprioception Protection Aircast ou « <i>taping</i> » lors de la reprise du sport pendant 3 mois	Salle de plâtre

Entorse grave

J7	Avis chirurgical (rares indications chirurgicales) Le plus souvent = Immobilisation botte plâtrée 3 semaines	Salle de plâtre
J21	Ablation du plâtre Physiothérapie : proprioception Protection Aircast lors de la reprise du sport pendant 3 mois	Salle de plâtre
3 mois	Revoir à 3 mois par orthopédiste pédiatre	Chirurgien

Boiterie et douleurs de l'appareil locomoteur

En urgence, il convient d'identifier les boiteries et les douleurs selon leur délai d'apparition avec les exemples suivants (liste non exhaustive)

1. Apparition récente, quelques jours
 - Infections ostéo-articulaires (tout âge)
 - Synovite aigue transitoire de la hanche (3 à 9 ans)
 - Epiphysiolyse de hanche acutisée (> 10 ans)
 - Lésion traumatique : fracture sous périostée « en cheveu » du tibia (2- 3 ans)
2. Début depuis quelques semaines, avec une amyotrophie fréquente du quadriceps
 - Infection osseuse subaigüe (tout âge)
 - Tumeur osseuse (tout âge)
 - Maladie de Legg Perthes (4 à 10 ans)
 - Epiphysiolyse de hanche (le plus souvent > 10 ans)
 - Microtraumatismes et pathologie de surmenage ostéo-articulaire
 - Affection rhumatologique pédiatrique
3. Anomalie de l'examen neurologique
 - Pathologie neurologique (paralysie cérébrale) ou neuro musculaire
 - Tumeur médullaire ou nerveuse

Examen clinique spécifique

Interrogatoire précis : date de début, rythme, siège, évaluation... de la douleur

Prise de température

Examen orthopédique complet

- Etude de la marche si possible
- Ne pas oublier l'examen du rachis
- Palper tous les repères osseux (dont le tibia)
- Examiner chaque articulation de façon indépendante

Examen neurologique, reflexes (dont cutanés abdominaux), recherche de spasticité, testing musculaire.

*Ne pas faire peur à l'enfant
Commencer l'examen par les
zones indolores
Examiner chaque articulation
sans bouger les autres
articulations*

Examens complémentaires guidés par l'examen clinique

1. En présence de fièvre (voire sans fièvre si âge entre 6 mois et 4 ans) :
biologie : **FSC, CRP, (± VS)**
2. **Radiographies** F – P centrées par la douleur. Attention aux douleurs projetées (ex. pathologie de la hanche irradiant vers le genou)
3. **Ultrason** des hanches en cas de raideur articulaire (limitation de la rotation interne hanche) et de radiographie normale du bassin
4. **Frottis** : Eswab™ de gorge pour le *Kingella Kingae* si l'enfant est âgé de 6 mois à 4 ans

Tout autre examen (CT scan, IRM) peut être demandé après **avis chirurgical**

Conduite à tenir

Critères du retour autorisé à domicile : nécessite la totalité des item ci-dessous

- Examen clinique rassurant quant à l'intensité de la douleur/boiterie
- Absence de fièvre
- Stricte normalité du bilan biologique
- Absence d'anomalie radiologique

Avis chirurgical si

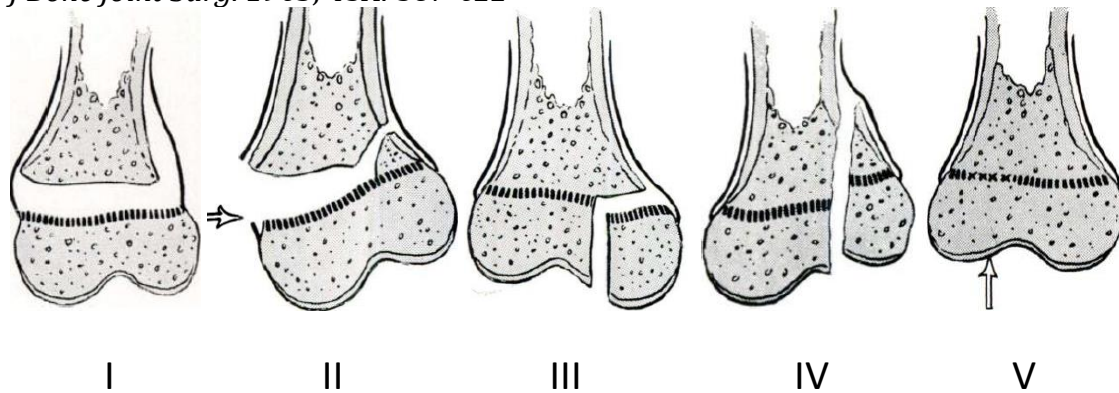
- Fièvre : suspicion d'infection ostéo-articulaire
- Anomalie du bilan biologique
- Toute anomalie radiologique
- Si persistance > 1 semaine

Information aux parents en absence de diagnostic

1. Expliquer que « *la raison de la boiterie est aujourd'hui inconnue, cette boiterie ne justifie pas forcément d'hospitalisation, mais elle justifie une surveillance* »
2. Conserver le repos
3. Prendre la température 3 – 4 fois par jour
4. Les symptômes doivent normalement s'améliorer rapidement
5. Contrôle systématique dans les jours suivants (selon gravité)
6. Revenir au SAUP en présence d'**anomalie** pour reprendre la démarche ci-dessus

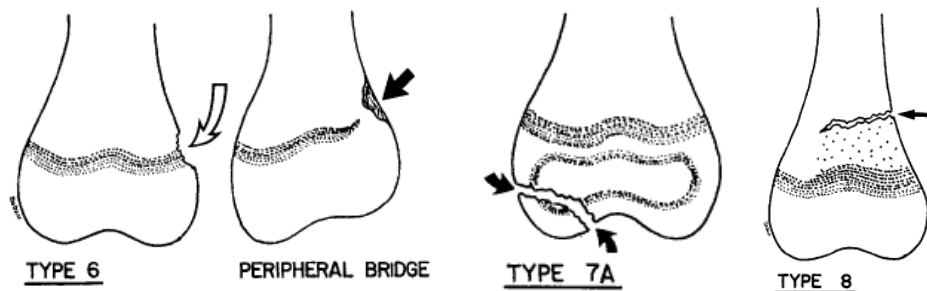
Décollements épiphysaires : classifications

Salter R, Harris R. Injuries involving the epiphyseal plate
J Bone Joint Surg. 1963; 45A: 587-622



Ogden J. Injury to the growth mechanism of the immature skeleton
Skeletal Radiol. 1981; 6: 237-53

Ajout de 3 types supplémentaires



Peterson HA. Part 3. Classification. *J Pediatr Orthop.* 1994; 14: 439-448

Intérêt du type I, souvent responsable d'épiphysiodèse

